กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health (MOPH)

แนวทางการตรวจประเมิน

มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2568



G 0715050

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

แนวทางการตรวจประเมิน
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
2568

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แนวทางการตรวจประเมิน
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2568

พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2569

ที่ปรึกษา

1. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. นายสุรศักดิ์ หมื่นพล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

จัดพิมพ์โดย

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
88/7 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 951 0000 ต่อ 99951, 99943, 99952
www.dmsc.moph.go.th
https://blqs.dmsc.moph.go.th

คำนำ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นหน่วยรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข จึงจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยมีข้อกำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 15189 (Medical Laboratories – Requirement for quality and competence) แต่มีเนื้อหารายละเอียดน้อยกว่ามาตรฐานสากลดังกล่าว เพื่อห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทุกแห่งและทุกระดับ นำไปดำเนินการพัฒนาคุณภาพและสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถขอการรับรองได้ มีการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 มีข้อกำหนดตามแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) 80 ข้อ ต่อมาในปีงบประมาณ 2562 ได้ปรับปรุงข้อกำหนด ลดความซ้ำซ้อน และจัดทำข้อกำหนดที่สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานจริงของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ข้อกำหนดตามแบบตรวจติดตามและประเมินผลมี 75 ข้อ สำหรับปีงบประมาณ 2568 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ปรับปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 15189:2022 โดยกำหนดมาตรฐานและแบบตรวจติดตามและประเมินผลให้มีความสอดคล้องกัน เกณฑ์การตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนดให้มีความชัดเจนเป็น “มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 2568” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้เข้มแข็งมากขึ้น และสามารถขอการรับรองตามมาตรฐานสากลต่อไปได้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร “มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 2568” ฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานบริการทางห้องปฏิบัติการให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไป

(ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สารบัญ

หน้า

1. ความมุ่งหมาย (Purpose) 1
2. การใช้งาน (Application) 1
3. เอกสารอ้างอิง (Reference) 1
4. นิยามและคำย่อ (Definition and Abbreviation) 1
5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Associated document) 3
6. วิธีดำเนินการ (Procedures) 3
7. การบันทึกข้อมูลและเอกสารที่ใช้ (Data record and Used document) 4
8. รายละเอียดอื่นๆ (Supplementary notes) 5
   8.1 เกณฑ์การตรวจประเมิน MOPH LAB 2568 5
   8.2 ภาคผนวก 47
      8.2.1 บันได 4 ขั้น สู่ Rational Laboratory use (RLU) Hospital 47
      8.2.2 สรุปจำนวนข้อกำหนด จำแนกรายหัวข้อ รวม 12 หัวข้อ 47
      8.2.3 Checklist การตรวจติดตามระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 48
      8.2.4 แบบตรวจประเมิน (Assessment Checklist) เพื่อการตรวจติดตามและประเมินผล 54
      8.2.5 คณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 80
      8.2.6 ระบบสารสนเทศ 82

แนวทางการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

1. ความมุ่งหมาย (Purpose)

เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2568 และพิจารณาความสอดคล้องและความไม่สอดคล้องรายงานผลตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่รับการตรวจประเมิน

2. การใช้งาน (Application)

2.1 ผู้ตรวจประเมินภายนอก (External auditor, Assessor) ใช้เป็นแนวทางตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยพิจารณาเกณฑ์ตรวจประเมินและรายงานผลในโปรแกรม MOPH LAB

2.2 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ใช้กำกับติดตาม การตรวจประเมินและรายงานผลของผู้ตรวจประเมินรวมทั้งใช้ตรวจสอบการแก้ไขข้อบกพร่องและการดำเนินการตามข้อสังเกตของห้องปฏิบัติการที่รับการตรวจประเมิน

2.3 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

3. เอกสารอ้างอิง (Reference)

3.1 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. นโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี; 2562.

3.2 International Organization for Standardization. ISO 15189 Medical Laboratories-Particular requirements for quality and competence. 4th ed. Switzerland: 2022.

3.3 International Organization for Standardization. ISO 15190 Medical laboratories-Requirements for safety. 2nd ed. Switzerland: 2020.

4. นิยามและคำย่อ (Definition and Abbreviation)

4.1 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (MOPH LAB Standard) หมายถึง มาตรฐานที่ประกอบด้วยข้อกำหนด 12 หัวข้อหลัก และนำมาจัดทำเป็นเกณฑ์การตรวจประเมิน 90 ข้อย่อย เพื่อให้ห้องปฏิบัติการนำไปใช้ประเมินตนเอง และผู้ตรวจประเมินใช้ประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการประกอบกับเอกสารหลักฐานที่ห้องปฏิบัติการดำเนินการหรือแสดงแก่ผู้ตรวจประเมิน โดยผลการตรวจประเมินของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ จะได้รับใบรับรอง

4.2 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจจากมนุษย์ ด้วยกระบวนการทดสอบที่ต้องใช้เทคโนโลยีเครื่องมือ น้ำยา และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยนำผลการตรวจวิเคราะห์ไปใช้ในการวินิจฉัย พยากรณ์ ติดตาม ควบคุมและป้องกันโรค

4.3 การตรวจประเมิน หมายถึง การตรวจประเมินระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยใช้เกณฑ์การตรวจประเมิน 90 ข้อ

4.4 เกณฑ์การตรวจประเมิน หมายถึง การดำเนินการและการแสดงเอกสารหลักฐานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดโดยผู้ตรวจประเมินพิจารณาและรายงานผลการตรวจประเมินตาม checklist วิธีการพิจารณาผล ตรวจประเมินข้อกำหนดแต่ละข้อของห้องปฏิบัติการที่รับการตรวจประเมิน

4.5 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการรับผิดชอบการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน มีอย่างน้อย 2 คน ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน หรือผู้ตรวจประเมินด้านระบบ และผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการและมีเลขทะเบียนผู้ตรวจประเมินรวมทั้งอาจมีผู้เชี่ยวชาญร่วมทีมตรวจประเมิน (ถ้าจำเป็น)

4.6 การรายงานผล หมายถึง การดำเนินการรายงานผลการตรวจประเมิน โดยผู้ตรวจประเมินที่สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการแต่งตั้ง โดยใช้ User ID และ password รายงานผลในโปรแกรม MOPH LAB ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.7 เครื่องมือ หมายถึง เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ เครื่องมือวัด hardware และ software ของเครื่องมือระบบตรวจวิเคราะห์ และระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ(LIS) รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการ เช่น ระบบขนส่งสิ่งส่งตรวจ

4.8 ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ (Maximum Permissible Error: MPE) หมายถึง ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดตามวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือวัดนั้น

4.9 ผู้บริหารสูงสุดของห้องปฏิบัติการ หมายถึง บุคคลที่มี คุณสมบัติ ความสามารถ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดหาทรัพยากรในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานนี้ ซึ่งอาจมีการมอบหมายอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบจัดการคุณภาพ และต้องมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

4.10 สิ่งส่งตรวจ หมายถึง ส่วนของ สารน้ำ ลมหายใจ ผม และ เนื้อเยื่อ ซึ่งนำออกมาจากร่างกายเพื่อการทดสอบ การศึกษาหรือวิเคราะห์ ปริมาณหรือคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอย่าง โดยถือว่าเป็นตัวแทนของทั้งหมดที่อยู่ในร่างกาย

4.11 วิธีปฏิบัติ/แนวทางปฏิบัติ (ในข้อกำหนด) หมายถึง วางระบบ จัดทำวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร สื่อสาร และนำไปปฏิบัติ รวมถึงประสิทธิภาพของวิธีปฏิบัตินั้นๆ

5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Associated document)

5.1 คู่มือการใช้งานโปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) เพื่อประเมินตนเอง (Self assessment) ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

5.2 คู่มือการรายงานผลตรวจประเมิน โดย External auditor ในโปรแกรม MOPH LAB ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

6. วิธีดำเนินการ (Procedures)

6.1 ผู้ตรวจประเมินจะได้รับแนวทางตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (G 0715050) ก่อนวันตรวจประเมินล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการในครั้งแรกที่ออกตรวจประเมิน เพื่อศึกษา และทำความเข้าใจก่อนออกตรวจประเมิน รวมทั้งใช้เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินจะต้องเก็บไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจประเมินครั้งต่อไป

6.2 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจะจัดส่งเอกสารคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่รับการตรวจประเมินให้ผู้ตรวจประเมินก่อนออกตรวจประเมิน อย่างน้อย 5 วัน

6.3 ผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมิน โดยสอบถาม สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ห้องปฏิบัติการนำมาแสดงประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดแต่ละข้อ ครบถ้วนทั้ง 90 ข้อ

6.4 ผู้ตรวจประเมินพิจารณาการดำเนินการในแต่ละข้อกำหนด และระบุผลการพิจารณาตามวิธีการพิจารณาผลตรวจประเมิน ได้แก่ การดำเนินการครบถ้วน (No NC) ไม่ได้ดำเนินการ (NC) มีการดำเนินการบางส่วนหรือข้อสังเกต (Obs) และไม่เกี่ยวข้อง N/A รวมทั้งบันทึกรายละเอียดที่พบจากการตรวจประเมิน ในช่องรายละเอียด/หลักฐานที่ตรวจพบ โดยใช้แบบตรวจประเมิน (Checklist) ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ครบถ้วนทั้ง 90 ข้อ

6.5 ผู้ตรวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมิน โดยนับจำนวนข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และข้อ N/A สำหรับนับผลรวมทั้งหมดของข้อกำหนดทั้ง 12 หัวข้อหลัก รายงานใน Checklist LAB

6.6 ผู้ตรวจประเมินรายงานผลการตรวจประเมินโดยใช้แบบรายงาน F 0715094

6.7 ผู้ตรวจประเมินและผู้แทนห้องปฏิบัติการที่รับการตรวจประเมิน ลงนามรับทราบผลการตรวจประเมิน มอบสำเนา Checklist LAB และแบบรายงาน F 0715094 แก่ห้องปฏิบัติการที่รับการตรวจประเมิน เมื่อประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน (Closing meeting) และนำส่งเอกสารแบบรายงาน F 0715094 ฉบับจริง ไปยังสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางไปรษณีย์

6.8 ผู้ตรวจประเมินนำข้อมูลใน Checklist LAB และ F 0715094 บันทึกลงในโปรแกรม MOPH LABโดยดำเนินการตามผังแสดงขั้นตอนรายงานผลการตรวจประเมิน โดย External auditor ในโปรแกรม MOPH LABตาม G 0715029

6.9 การรายงานผลตรวจประเมิน มีวิธีการรายงานผลตรวจประเมิน ข้อกำหนดแต่ละข้อ ใน Checklistดังนี้ การดำเนินการครบถ้วน ไม่ได้ดำเนินการ รวมทั้งข้อกำหนดที่ห้องปฏิบัติการไม่มีความเกี่ยวข้อง ให้ระบุ n/a (not applicable) โดยผลตรวจประเมินในข้อกำหนดที่ไม่ได้ดำเนินการ จัดว่าเป็นข้อบกพร่อง (Condition, C) และในข้อกำหนดที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอว่ามีผลกระทบต่อระบบบริหารจัดการคุณภาพและความสามารถในการดำเนินกิจกรรม แต่หากปล่อยไว้หรือละเลยโดยไม่มีการจัดการ อาจนำไปสู่ข้อบกพร่องได้ จัดว่าเป็นข้อสังเกต (Observation, O) ซึ่งห้องปฏิบัติการที่รับการตรวจประเมิน จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบการรายงานผลของผู้ตรวจประเมินและตรวจสอบการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของห้องปฏิบัติการที่รับการตรวจประเมิน และนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาโดย คณะผู้ทบทวนฯ และคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้การรับรอง

7. การบันทึกข้อมูลและเอกสารที่ใช้ (Data record and Used document)

7.1 แบบตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Checklist LAB) ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

7.2 F 0715093 ตารางสรุปผลการแก้ไขสิ่งที่ตรวจพบ / ข้อบกพร่อง / ข้อควรปรับปรุง ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

7.3 F 0715094 รายงานการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

7.4 ระบบรายงานผลโปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) ตามเกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

8. รายละเอียดอื่นๆ (Supplementary notes)

8.1 เกณฑ์การตรวจประเมิน MOPH LAB 2568

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
1. องค์กรและการบริหาร			
1.	ห้องปฏิบัติการหรือองค์กรที่มีห้องปฏิบัติการอยู่ในสังกัดมีการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	มีหลักฐานการขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาล/ห้องปฏิบัติการ **ห้องปฏิบัติการภาครัฐถือว่าเป็นหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย*	
2.	ห้องปฏิบัติการมีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรที่ทำให้มั่นใจว่าห้องปฏิบัติการสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพที่กำหนดไว้	1. โครงสร้างการบริหารที่มีห้องปฏิบัติการอยู่ในสังกัดต้องแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของห้องปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานตามระบบคุณภาพ • สายการบังคับบัญชา • สายประสานงาน 2. มีผังโครงสร้างการบริหารของห้องปฏิบัติการซึ่งแสดงการจัดแบ่งงานภายในห้องปฏิบัติการ 3. มีผังโครงสร้างสายงานความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร	
3.	ห้องปฏิบัติการมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ และดัชนีชี้วัดคุณภาพ	1. ผู้บริหารสูงสุดของห้องปฏิบัติการต้องเป็นผู้กำหนดนโยบายคุณภาพ ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุม • ขอบเขตการให้บริการ • มาตรฐานบริการ	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
		• การรักษาความลับและความเป็นกลาง • ความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ • การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง • การสนับสนุนทรัพยากร 2. มีการจัดทำวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพและต้องวัดได้ 3. มีการจัดทำคู่มือคุณภาพ ซึ่งครอบคลุม • นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ • โครงสร้างองค์กร • หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดและตำแหน่งงานตามโครงสร้างองค์กร • แนวทางการดำเนินงานตาม 12 ข้อกำหนดที่ระบุในมาตรฐานนี้	
4.	ห้องปฏิบัติการมีการจัดทำแนวทางในการรักษาความลับสิทธิของผู้ป่วย และความเป็นกลาง	มีวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับสิทธิของผู้ป่วย และความเป็นกลาง	ดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
5.	ห้องปฏิบัติการมีแนวทางในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหาร	มีวิธีปฏิบัติในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดข้อมูลที่จำเป็น และช่องทางการสื่อสารที่	วิธีปฏิบัติอย่างน้อยต้องการกำหนด 1.ช่องทางในการสื่อสาร 2.ข้อมูลที่จะสื่อสาร

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
	คุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการสื่อสารเหมาะสม เป็นที่ยอมรับระหว่างห้องปฏิบัติการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เหมาะสมสำหรับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่านเสีย	3.สื่อสารไปให้ใคร (ผู้รับการสื่อสาร)
2. ระบบเอกสารคุณภาพ			
2.1 เอกสารคุณภาพ			
6.	ห้องปฏิบัติการต้องมีระบบควบคุมเอกสารที่จัดทำภายในห้องปฏิบัติการและเอกสารจากภายนอกที่นำมาใช้ในการดำเนินงานของระบบคุณภาพทั้งหมด	มีวิธีปฏิบัติในการควบคุมเอกสารซึ่งต้องครอบคลุมขั้นตอนดังนี้ (1) การจำแนกระดับเอกสาร (2) รูปแบบเอกสาร • องค์ประกอบของเอกสาร ได้แก่ หน้าปก, บันทึกการแก้ไข, สารบัญ, เนื้อเรื่อง และภาคผนวก • รูปหน้าแต่ละหน้าของเอกสารแต่ละระดับ (3) การให้รหัส (4) ผู้รับผิดชอบในการ จัดทำ และอนุมัติใช้ (5) ขั้นตอน การจัดทำเอกสารใหม่, การแก้ไข และ ยกเลิก • การชี้บ่งการแก้ไข และการแก้ไขด้วยลายมือ (6) การแจกจ่าย • ผู้ใช้งานและ หน่วยตรวจประเมิน	•มีบัญชีรายชื่อเอกสาร ควบคุมที่เป็นปัจจุบัน •การชี้บ่งเอกสารควบคุม

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
		(7) การเก็บรักษา (8) การควบคุมและการเข้าถึงเอกสาร • Master list, Controlled copy และการเข้าถึงโดยบุคคลภายนอก (9) การทบทวนเอกสาร	
7.	ห้องปฏิบัติการมีการแจกจ่ายเอกสารไปยังพื้นที่ที่ต้องการใช้งานและเป็นฉบับปัจจุบัน	มีบัญชีรายชื่อเอกสาร (Master list) และมีวิธีการแจกจ่ายเอกสารฉบับปัจจุบันทั้งเอกสารที่เป็น Hard copy / Electronic	-มีหลักฐานการแจกจ่ายเอกสารฉบับปัจจุบัน -สุ่มตรวจสอบเอกสารที่ใช้งานเป็นฉบับปัจจุบันตรงกับที่ระบุใน master list
8.	เอกสารคุณภาพต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	มีบันทึกการทบทวนเอกสารคุณภาพ	
9.	เอกสารคุณภาพที่ยกเลิกต้องมีการชี้บ่งและนำออกจากพื้นที่ที่ใช้งาน	มีวิธีการชี้บ่งเอกสารที่ยกเลิกแล้วและการเก็บรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ฉบับที่ยกเลิกล่าสุดต้องเก็บไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ให้การรับรอง (4 ปี)
10.	การเก็บรักษาเอกสารคุณภาพต้องสามารถป้องกัน การเข้าถึง การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต	ตรวจสอบวิธีการเก็บรักษาเอกสารต้นฉบับ Hard copy / Electronic	
2.2 บันทึกคุณภาพ			
11.	ห้องปฏิบัติการต้องมีแนวทางในการควบคุมบันทึกคุณภาพทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสารและหรืออิเล็กทรอนิกส์	มีวิธีปฏิบัติในการควบคุมบันทึกคุณภาพ ซึ่งต้องครอบคลุมขั้นตอน • การจัดทำ • การแก้ไข	กรณีจัดเก็บเป็น Electronic ต้องมีการสำรองข้อมูลไว้

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
	เพื่อให้มั่นใจว่าบันทึกกิจกรรมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการทั้งหมด จะได้รับการจัดทำ แก้ไข จัดเก็บในสถานที่ที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และสามารถนำกลับมาใช้ได้เมื่อมีความจำเป็น	• การจัดเก็บ • การเข้าถึง • การตรวจสอบและการทำลาย	
12.	การแก้ไขบันทึกคุณภาพต้องระบุวันที่เวลาที่แก้ไขและบุคคลผู้แก้ไข ต้องสามารถทวนสอบไปยังต้นฉบับ ทั้งต้นฉบับและข้อมูลที่แก้ไข/file ที่แก้ต้องถูกเก็บรักษาไว้	ตรวจสอบบันทึกคุณภาพที่ได้รับการแก้ไข ในกรณี Hard copy ยังคงเห็นข้อมูลเดิม แต่ในกรณี Electronic ต้องดูว่ายังเก็บข้อมูลเดิมไว้	กรณีเก็บแบบ electronic ซึ่งเมื่อมีการแก้ไขแล้ว จะทับข้อมูลเดิม ต้องมีวิธีบันทึกให้สามารถสอบกลับไปยังข้อมูลเก่าได้
13.	ห้องปฏิบัติการมีการกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาบันทึกคุณภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ โดยพิจารณาจากข้อกำหนดระบบคุณภาพ ความต้องการของผู้รับบริการ และตามที่กฎ ระเบียบระบุ	มีระบุระยะเวลาการเก็บรักษาบันทึกคุณภาพต่างๆ	ตามข้อกำหนดของหน่วยรับรอง (4 ปี)
14.	ห้องปฏิบัติการต้องจัดหาสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับ การจัดเก็บบันทึกคุณภาพ เพื่อป้องกันความเสียหาย เสื่อมสภาพ	1. ตรวจสอบการเข้าถึงบันทึกคุณภาพ โดยสุ่มบันทึกที่ต้องการให้ค้นหา 2. ตรวจสอบสถานที่ที่จัดเก็บบันทึกคุณภาพ	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
	สูญหาย หรือการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต		
3. บุคลากร			
15.	ห้องปฏิบัติการต้องมีการบริหารจัดการบุคลากรให้มีจำนวนเพียงพอและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับกิจกรรมที่ให้บริการ	มีวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการบุคลากร ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุม • การกำหนดความต้องการ • การจัดหา • การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ • การฝึกอบรมบุคลากรใหม่ • การพัฒนาบุคลากร การประเมิน Competency	การมอบหมายหน้าที่ครอบคลุม POCT
16.	ห้องปฏิบัติการมีการจัดอัตรากำลังให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. มีวิธีปฏิบัติในการวิเคราะห์อัตรากำลัง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ที่สะท้อนภาระงานที่ปฏิบัติจริง เช่น TAT ข้อร้องเรียน ผลสำรวจความพึงพอใจ 2. มีบันทึกแนวทางแก้ไขเมื่อพบว่าอัตรากำลังไม่เพียงพอ	
17.	บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับกิจกรรมที่ให้บริการ รวมถึง POCT	1. มีวิธีปฏิบัติในการค้นหา Training need 2. มีการจัดทำแผนฝึกอบรมบุคลากรประจำปี 3. มีบันทึกการฝึกอบรมตามแผน	
18.	ห้องปฏิบัติการมีการประเมินความสามารถ	มีวิธีปฏิบัติในการประเมิน Competency ของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งต้องครอบคลุม	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
	(Competency) บุคลากรทุกระดับในการปฏิบัติงาน	• การกำหนดประเภทของงานที่ต้องการประเมิน โดยแยกตามตำแหน่งและระดับของบุคลากร • จัดทำแผนการประเมิน โดยระบุ - ความรู้ ความสามารถและทักษะที่ต้องการ - วิธีการ - ความถี่ - ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบดำเนินการประเมินโดยกำหนดเกณฑ์การประเมิน และแบบบันทึกผลประเมินให้สอดคล้องกับวิธีการที่กำหนดไว้ในแผน	
19.	ห้องปฏิบัติการมีการจัดทำบันทึกบุคลากร ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพ หน้าที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (Competency) การรับวัคซีน ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ผลการตรวจสุขภาพ	มีบันทึกบุคลากร หรือแบบฟอร์ม ประกอบด้วย • ประวัติการศึกษา และฝึกอบรม • ใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี) • หน้าที่รับผิดชอบ • ประสบการณ์ • ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน(Competency) • ประวัติการรับวัคซีน • ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
		• ผลการตรวจสุขภาพ • ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)	
4. สถานที่และสภาวะแวดล้อม			
4.1 สถานที่			
20.	ห้องปฏิบัติการต้องจัดหาพื้นที่ให้เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะได้รับความสะดวกและความปลอดภัย	1. มีการจัดแบ่งพื้นที่ตามกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ • บริการผู้ป่วยนอก • ดำเนินงานห้องปฏิบัติการ (รับสิ่งส่งตรวจ, เตรียมสิ่งส่งตรวจ, วิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ, รายงานผล, เก็บสิ่งส่งตรวจหลังการวิเคราะห์) • ดำเนินงานด้านเอกสาร • คลังวัสดุวิทยาศาสตร์ • สวัสดิการเจ้าหน้าที่ • รับบริจาคโลหิต (ถ้ามี) 2. มีการชี้บ่งให้ชัดเจนและถูกต้องตาม Biosafety level	
21.	พื้นที่บริการผู้ป่วยนอกต้องออกแบบให้สะดวกในการเข้ารับบริการของผู้ป่วย เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	1. มีการจัดพื้นที่บริการผู้ป่วยนอกประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้ • เก็บสิ่งส่งตรวจโดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เจาะเลือด Skin Scraping สิ่งส่งตรวจจากระบบทางเดินหายใจ • เก็บสิ่งส่งตรวจโดยผู้ป่วย ได้แก่ ปัสสาวะ อุจจาระ เสมหะ น้ำอสุจิ • พื้นที่พักรอคอยของผู้ป่วย ญาติ และผู้ติดตาม (ผู้นั่งรถเข็นและเปลนอน) 2. มีระบบจัดการให้เกิดความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
22.	พื้นที่ดำเนินงานของห้องปฏิบัติการต้องออกแบบให้เหมาะสมกับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสิ่งส่งตรวจ การเตรียมสิ่งส่งตรวจ การตรวจวิเคราะห์ การรายงานผล และการเก็บตัวอย่างหลังการวิเคราะห์	1. มีการจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์สอดคล้องกับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) 2. มีการแยกพื้นที่ ดังนี้ • เก็บสิ่งส่งตรวจก่อนและหลังการตรวจวิเคราะห์ • เก็บอุปกรณ์และน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ต้องแยกตู้เย็นในการเก็บรักษาน้ำยาและสิ่งส่งตรวจเพื่อป้องกันการปนเปื้อน	กรณีที่มีความจำเป็นต้องเก็บน้ำยาและสิ่งส่งตรวจในตู้เย็นเดียวกัน ต้องเก็บแยกชั้นและมีระบบป้องกันการปนเปื้อนระหว่างน้ำยากับสิ่งส่งตรวจ
23.	บริเวณเจาะเก็บเลือดจากผู้บริจาคเลือด ต้องแยกออกจากห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์ที่เพียงพอ สะดวก และปลอดภัยต่อผู้บริจาค รวมทั้งมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	1. มีบริเวณสำหรับให้ผู้บริจาคเลือดนั่งรอ ไม่แออัด สะอาด มีการระบายอากาศดี 2. มีการใช้ถุงมือขณะปฏิบัติงาน เมื่อใช้แล้วให้ถอดทิ้งไม่นำมาใช้ซ้ำ 3. จัดให้มีถังขยะติดเชื้อสำหรับผู้บริจาคเลือด ทิ้งสำลี และ พลาสเตอร์	(ตอบ n/a กรณีไม่ได้ดำเนินการ)
24.	สถานที่เก็บสิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจและการเก็บเสมหะ มีอ่างล้างมือ สบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ และถังขยะติดเชื้อ และมีระบบความปลอดภัยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ มีเอกสารคำแนะนำในการเก็บเสมหะสำหรับผู้รับบริการ	1. มีแนวทางการเก็บเสมหะ 2. สถานที่เก็บสิ่งส่งตรวจทางเดินหายใจและการเก็บเสมหะ มีระบบความปลอดภัยตามมาตรฐาน IC ของโรงพยาบาล 3. มีอ่างล้างมือ และสบู่เหลวหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ 4. มีถังขยะติดเชื้อ	(ตอบ n/a กรณีไม่มีการให้บริการ)

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
25.	ห้องน้ำที่ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการ ต้องมีความสะอาด สะดวก และแยกสัดส่วนของผู้รับบริการหญิง-ชาย และเหมาะสมสำหรับผู้พิการรวมถึงผู้ติดตาม มีเอกสารคำแนะนำในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะและอุจจาระสำหรับผู้รับบริการ	1. มีห้องน้ำที่ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการ สะอาด สะดวก 2. มีการแยกสัดส่วนการเก็บสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการหญิง-ชาย และเหมาะสมสำหรับผู้พิการรวมถึงผู้ติดตาม 3. มีเอกสารคำแนะนำในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะและอุจจาระสำหรับผู้รับบริการ	(ตอบ n/a กรณีไม่มีการให้บริการ)
26.	ห้องปฏิบัติการมีการควบคุมการเข้าออก เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล เครื่องมือ รวมถึงความมั่นคงและความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น การนำเชื้อออกโดยไม่รับอนุญาต	มีระบบควบคุมการเข้าออกห้องปฏิบัติการ	การเข้าถึง ข้อมูล เครื่องมือ รวมถึงความมั่นคงและความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) และการนำเชื้อออกโดยไม่รับอนุญาต
27.	พื้นที่และสภาวะแวดล้อมการให้บริการทดสอบนอกสถานที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT: Point-of-care Testing) ต้องมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ผลิต และไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของผลตรวจ มีความสะดวก	1. กำหนดสถานที่ในการวางเครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต 2. ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
	และปลอดภัยต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน		
4.2 สภาวะแวดล้อม			
28.	ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน	มีแสงสว่างเพียงพอครบทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน	โดยเฉพาะในบริเวณที่ต้องอ่านผลด้วยตาเปล่า เช่นrapid test & hematocrit มีดวงไฟเฉพาะหรือไม่ รวมถึงจุดเจาะเลือด
29.	ห้องปฏิบัติการมีระบบระบายอากาศ และมีการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อและอันตรายจากสารเคมี โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง	1. มีระบบระบายอากาศและควบคุมการแพร่กระจายของสารเคมีที่เหมาะสม เช่น พัดลมดูดอากาศ หรือตู้ดูดควัน (Fume hood) 2. มีระบบควบคุมการแพร่กระจายเชื้อที่เหมาะสม เช่น ตู้ชีวนิรภัย (Biosafety cabinet)	
30.	ห้องปฏิบัติการมีการดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้สะอาดสะดวก ตามหลักวิชาการ	มีพื้นที่ปฏิบัติงานสะอาดและถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยนำหลัก 5 ส. มาใช้	
31	- ห้องปฏิบัติการมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการทดสอบ ได้แก่ อุณหภูมิและความชื้นของห้องปฏิบัติการ ห้องเก็บน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์คงคลัง อุณหภูมิของตู้เย็นเก็บสิ่งส่งตรวจ ตู้เย็นเก็บเลือดผู้บริจาค	1.มีบันทึกสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการทดสอบ (1) บันทึกการควบคุมอุณหภูมิ (2) บันทึกความชื้น (3) กรณีไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนด มีวิธี/แนวทางแก้ไข 2.มีบันทึกการควบคุมอุณหภูมิ ●ตู้เย็นเก็บสิ่งส่งตรวจ	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
	โลหิต น้ำยา สารควบคุมคุณภาพ และตู้อบเพาะเชื้อ - ห้องปฏิบัติการต้องกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมและบันทึกสภาวะแวดล้อมที่ต้องควบคุม	•ตู้เย็นเก็บเลือดผู้บริจาคโลหิต กรณีห้องปฏิบัติการมีการขนส่งเลือดจากการเบิกจากหน่วยงานภายนอก ต้องมีหลักฐานการควบคุมอุณหภูมิในการขนส่ง •ตู้เย็นเก็บน้ำยา/สารควบคุมคุณภาพ •ตู้อบเพาะเชื้อ	
32.	ห้องปฏิบัติการต้องจัดหาระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อให้มั่นใจว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง การให้บริการจะปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่กระทบต่อผลการตรวจวิเคราะห์และความปลอดภัยของผู้รับบริการ	1. มีการกำหนดเครื่องมือที่จำเป็นต้องมีระบบไฟฟ้าสำรอง 2. มีระบบสำรองไฟฟ้า เช่น UPS ระบบไฟฉุกเฉินของหน่วยงาน 3. มีไฟฟ้าสำรองและพร้อมใช้สำหรับเครื่องมือที่กำหนดไว้	เครื่องมือที่จำเป็น ได้แก่ • เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ รายการทดสอบ Electrolyte, Blood gas, Troponin) • ตู้เย็นเก็บเลือด (Blood bank refrigerator) • ตู้เย็นเก็บน้ำยา • Freezer เก็บเชื้อมาตรฐาน • Incubator • Biosafety cabinet • อื่นๆตามความจำเป็น
5. การจัดซื้อและใช้บริการจากภายนอก			
33.	ห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีปฏิบัติในการซื้อสินค้าและบริการจากภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือ อุปกรณ์ น้ำยา วัสดุสิ้นเปลือง และบริการ ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ จะได้รับการ	มีวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อและใช้บริการจากภายนอก ซึ่งต้องมีขั้นตอนครอบคลุม • การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย • การจัดซื้อ • การตรวจรับ • การจัดเก็บ	บริการจากภายนอก ได้แก่ • สอบเทียบเครื่องมือ • การใช้ห้องปฏิบัติการภายนอก • ผู้ให้บริการ EQA program • ผู้บริการระบบLIS

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
	จัดหาให้มีคุณภาพตามความต้องการใช้งาน	• การควบคุม • เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ • เกณฑ์ในการประเมินและทบทวนบัญชีรายชื่อผู้ขาย	
34.	ห้องปฏิบัติการมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการกำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกเครื่องมือ น้ำยา และวัสดุสิ้นเปลือง ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของห้องปฏิบัติการ	วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อต้องกำหนดผู้รับผิดชอบในการกำหนดคุณสมบัติ และคัดเลือกเครื่องมือ น้ำยา และวัสดุสิ้นเปลือง	
35.	ห้องปฏิบัติการมีการทวนสอบคุณภาพของน้ำยา และวัสดุสิ้นเปลืองที่มีผลกระทบต่อคุณภาพบริการ ก่อนนำไปใช้งาน	มีวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบคุณภาพน้ำยาก่อนนำไปใช้งาน ซึ่งต้องครอบคลุมทุก Lot และทุกการจัดส่ง (Shipment)	
36.	ห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจว่าการใช้บริการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการภายนอกจะได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และส่งถึงผู้รับบริการภายในเวลาที่กำหนด	มีวิธีปฏิบัติในการใช้บริการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการภายนอกซึ่งต้องมีขั้นตอนครอบคลุม • การคัดเลือกและการจัดทำบัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการคัดเลือก • การส่งสิ่งส่งตรวจ • การรับผลการตรวจวิเคราะห์ • การส่งผลการตรวจให้ผู้รับบริการ	•มีบัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการคัดเลือก •มีผลการประเมินห้องปฏิบัติการภายนอก

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
		• การประเมินทบทวนการให้บริการของห้องปฏิบัติการภายนอก	
37.	ห้องปฏิบัติการต้องคัดเลือกและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ขายสินค้า และผู้ให้บริการที่ผ่านการคัดเลือก	1. มีผลการคัดเลือกผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการ 2. มีบัญชีรายชื่อผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการ	•บริการสอบเทียบเครื่องมือ •บริการระบบ LIS หรือ Software ต่างๆ •บริการEQA program
38.	ห้องปฏิบัติการต้องประเมินทบทวนการให้บริการของผู้ขายสินค้า และผู้ให้บริการ	1. มีเกณฑ์การประเมินทบทวน ที่ครอบคลุมกิจกรรมบริการของผู้ขายและผู้ให้บริการ 2. มีผลการประเมินทบทวน	
6. เครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร์			
6.1 เครื่องมือ			
39.	ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำแนวทางหรือวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการเครื่องมือเพื่อให้มีเครื่องมือเพียงพอเหมาะสมและพร้อมใช้งาน	1. มีแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเครื่องมือครอบคลุมขั้นตอน • การกำหนดความต้องการ • การคัดเลือกเครื่องมือ • การจัดหาเครื่องมือ • การจัดการเครื่องมือใหม่ • การจัดทำประวัติเครื่องมือ • การจัดทำแผนสอบเทียบและหรือบำรุงรักษาเครื่องมือ • การทวนสอบผลสอบเทียบ • การจัดเก็บและดูแลรักษา • การซ่อมเมื่อเครื่องมือชำรุด 2. มีการชี้บ่งสถานะเครื่องมือ เพื่อป้องกันการใช้เครื่องมือที่ไม่พร้อมใช้งาน เช่น เครื่องมือชำรุด	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
		เครื่องมือไม่ได้รับการสอบเทียบตามแผน และผลการสอบเทียบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	
40.	ห้องปฏิบัติการต้องมีการจัดทำประวัติเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อการตรวจวิเคราะห์	มีบันทึกประวัติเครื่องมือซึ่งประกอบด้วย 1) รายละเอียดของเครื่องมือที่สามารถสอบกลับไปยังเครื่องมือแต่ละเครื่องได้ ซึ่งได้แก่ รหัสหรือหมายเลขครุภัณฑ์ รุ่น ยี่ห้อ บริษัทผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และคุณลักษณะเฉพาะ 2) บันทึกการบำรุงรักษา/สอบเทียบ/การซ่อม/การปรับแต่งหรือการปรับแก้ 3) บันทึกความผิดปกติหรือปัญหาที่พบขณะใช้งานและการแก้ไข 4) ผลการประเมิน Performance ก่อนนำมาใช้งานตามความจำเป็น	
41.	ห้องปฏิบัติการมีคู่มือการใช้เครื่องมือและผู้ใช้เครื่องมือต้องผ่านการฝึกอบรม	1.มีคู่มือหรือวิธีปฏิบัติในการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา 2. มีหลักฐานการฝึกอบรมและการประเมินผลการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจของผู้ใช้เครื่องทุกคน เช่น ใบรับรองความสามารถหรือประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรหรือผลประเมินการใช้เครื่อง	เนื้อหาครอบคลุม หัวข้อดังนี้ ● วัตถุประสงค์ ● หลักการของเครื่อง ● องค์ประกอบของเครื่อง ● วิธีการใช้ ● การสอบเทียบ ● การบำรุงรักษา

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
			• ข้อควรระวังในการใช้งาน การติดตั้ง และการเคลื่อนย้าย • เอกสารที่ใช้บันทึกข้อมูล • เอกสารอ้างอิง • ภาคผนวก: คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) และการแก้ไขปัญหา (Troubleshoot)
42.	ห้องปฏิบัติการต้องมีการสอบเทียบและหรือบำรุงรักษาเครื่องมือตามความจำเป็น ในการใช้งาน	1.มีบัญชีรายการเครื่องมือที่ต้องสอบเทียบและหรือบำรุงรักษาโดยอย่างน้อยต้องระบุ ชื่อ ยี่ห้อ/รุ่น Serial No. รหัส/หมายเลขทะเบียน ความต้องการสอบเทียบ/บำรุงรักษา ความถี่ ช่วงค่าที่ใช้งาน parameter ที่ต้องการสอบเทียบ MPE และผู้ดำเนินการ 2. มีแผนสอบเทียบและบำรุงรักษาตามบัญชีรายการที่กำหนด 3. มีผลการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือ 4. มีบันทึกผลการทวนสอบผลสอบเทียบเครื่องมือและสรุปผลรวมถึงการแก้ไขกรณีที่ผลไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
43.	ห้องปฏิบัติการต้องมีการจัดวางเครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมและ ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันผลกระทบในขณะการใช้เครื่องมือ และการปนเปื้อนหรือการชำรุดเสียหาย	1. การจัดวางเครื่องมือที่มีผลกระทบต่อกันขณะใช้เครื่องต้องแยกออกจากกัน 2. ตรวจสอบการจัดวางเครื่องมือเหล่านี้ ได้แก่ BSC, Fume Hood, Autoclave, Centrifuge, Mixer, Microscope, Autopipette, Volumetric pipette และ อื่นๆ	
6.2 วัสดุวิทยาศาสตร์			
44.	ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำแนวทางหรือวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการน้ำยา สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ และมีการบริหารจัดการวัสดุคงคลัง (Stock)	1. มีแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการน้ำยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมขั้นตอน • การกำหนดความต้องการ • การคัดเลือกน้ำยา • การจัดหาน้ำยา • การตรวจรับน้ำยา • การตรวจสอบคุณภาพของน้ำยา • การจัดเก็บน้ำยา (หมดอายุก่อนใช้ก่อน) 2. มีการจัดการวัสดุคงคลัง มีการแยกและหรือชี้บ่งน้ำยาหรือวัสดุที่ตรวจรับแล้วและยังไม่ตรวจรับ	
7. การควบคุมกระบวนการ			
7.1 กระบวนการก่อนการทดสอบ			

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
45.	ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำข้อมูลในการให้บริการที่มีรายละเอียดเพียงพอ และเข้าถึงได้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงขอบเขตของกิจกรรมบริการและข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ โดยพิจารณาจาก ทรัพยากร และความสามารถของห้องปฏิบัติการ	มีคู่มือการให้บริการทางห้องปฏิบัติการที่มีรายละเอียดครอบคลุม • วิธีการชี้บ่งผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ • รายการทดสอบที่เปิดให้บริการ (ตรวจได้เองและส่งต่อ) • วิธีการทดสอบ • ตำแหน่งที่ตั้ง วันเวลาให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ • ข้อมูลการติดต่อ • คำแนะนำในการส่งตรวจ • การเตรียมผู้ป่วย • วิธีการขอส่งตรวจทางเอกสาร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจา หรือโทรศัพท์ รวมทั้งการสั่งตรวจเพิ่มเติม • ชนิดและปริมาณของสิ่งส่งตรวจ • ภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ สารที่เติม ลำดับการเก็บสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆอาหารเลี้ยงเชื้อ • วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ • ช่วงเวลาจำเพาะที่เก็บสิ่งส่งตรวจ ระยะเวลา และอุณหภูมิเหมาะสม ในการนำส่งสิ่งส่งตรวจ	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
		• เกณฑ์การรับ และปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ • การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจก่อนการตรวจวิเคราะห์ • ระยะเวลาการรายงานผล (turnaround time) ทั้งกรณีปกติ และผลด่วน • วิธีการรายงานผลทางเอกสาร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทางโทรศัพท์ วิธีการรายงานผลด่วน การรายงานผลค่าวิกฤติ การรายงานผล กรณีจำเป็นต้องวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับสิ่งส่งตรวจ • ปัจจัยที่มีผลต่อการแปลผล • ระยะเวลา และวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจหลังการทดสอบ • ระยะเวลาในการขอเพิ่มรายการส่งตรวจในสิ่งส่งตรวจเดิมที่ส่งมาก่อนหน้านี้	
46.	ห้องปฏิบัติการต้องสื่อสารข้อมูลในการให้บริการของห้องปฏิบัติการ ไปยังผู้รับบริการ และต้องมีการทบทวนข้อมูลการให้บริการของห้องปฏิบัติการเป็นระยะ เพื่อให้ยังคงสามารถให้บริการ	1. มีการแจกจ่ายคู่มือหรือส่งข้อตกลงไปยังผู้รับบริการ หรือแจกจ่ายอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 2. มีบันทึกการทบทวนข้อมูลการให้บริการของห้องปฏิบัติการ 3. มีคู่มือที่เป็นปัจจุบัน	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
	ที่เป็นไปตามต้องการของผู้รับบริการ		
47.	กรณีห้องปฏิบัติการมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการให้บริการ ต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ	มีวิธีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงไปยังผู้รับบริการ	มีหลักฐานที่สอดคล้องกับวิธีการตามที่กำหนดไว้
48.	ห้องปฏิบัติการมีคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจที่มีรายละเอียดเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งส่งตรวจจะได้รับการเก็บอย่างถูกต้องและสมบูรณ์	มีคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ ที่มีรายละเอียดครอบคลุม • การขอคำยินยอม (Consent) ถ้าจำเป็นในบางรายการทดสอบเช่น Anti-HIV และสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย Rape case • การเตรียมผู้ป่วย • วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจประเภทต่างๆ • การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ หากยังไม่ได้ส่งตรวจ • การขนส่งสิ่งส่งตรวจ (Transportation) • การทิ้งขยะ	
49.	ใบคำขอส่งตรวจ (Request) ไม่ว่าจะเป็นHard copy หรือ Electronic ต้องมีข้อมูลที่	ใบคำขอส่งตรวจ ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย • ชื่อ-สกุล	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
	เพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่า จะสามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์ได้ตามต้องการ และสอบกลับได้ถึงเจ้าของสิ่งส่งตรวจ	• หมายเลขระบุผู้ป่วย • เพศ • อายุ และ/หรือ วัน เดือน ปีเกิด • รายการทดสอบที่ขอส่งตรวจ • ชนิดและ/หรือตำแหน่งที่เก็บสิ่งส่งตรวจ • วันเวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจ • หน่วยงานหรือผู้ส่งตรวจที่สามารถติดต่อได้	
50.	ห้องปฏิบัติการมีการชี้บ่งบนภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจอย่างน้อย ชื่อ-สกุล HN หรือหมายเลขบัตรประชาชน โดยต้องมี Two identification และต้องสามารถสอบกลับได้ถึงเจ้าของสิ่งส่งตรวจได้ชัดเจน	1.มีการติดฉลากบ่งชี้ผู้ป่วยชัดเจน รวมทั้งกรณีมีสิ่งส่งตรวจชนิดเดียวกัน แต่มีหลายชิ้น หลายตำแหน่งหรือหลายหลอด จากผู้ป่วยคนเดียวกัน 2. มีกระบวนการที่มั่นใจได้ว่าส่วนของสิ่งส่งตรวจที่แบ่งจาก Primary tube ไปยัง Secondary tube สามารถทวนสอบกลับได้	
51.	ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำวิธีปฏิบัติในการตรวจรับสิ่งส่งตรวจ	มีวิธีปฏิบัติในการตรวจรับสิ่งส่งตรวจ ซึ่งต้องครอบคลุม • การตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของสิ่งส่งตรวจ • เกณฑ์การรับสิ่งส่งตรวจ • การบ่งชี้สิ่งส่งตรวจเพื่อการตรวจวิเคราะห์ • การบันทึกการรับสิ่งส่งตรวจ	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
		• การรับสิ่งส่งตรวจที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ • การบันทึกการแก้ไขสิ่งส่งตรวจที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	
52.	ห้องปฏิบัติการมีบันทึกการรับสิ่งส่งตรวจ ไม่ว่าจะเป็นHard copy หรือElectronic ที่สามารถสอบกลับได้ถึง วัน เวลา ผู้รับ สภาพสิ่งส่งตรวจ และการแก้ไขในกรณีที่สิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม	มีบันทึกการรับสิ่งส่งตรวจ ระบุวันที่ เวลา และชื่อผู้รับสิ่งส่งตรวจ ในกรณีที่ต้องรับสิ่งส่งตรวจที่อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถเก็บทดแทนได้ ต้องระบุรายละเอียดปัญหา และข้อควรระวังในการแปลผลไว้ในรายงานผลการทดสอบ	
7.2 กระบวนการทดสอบ			
53.	ห้องปฏิบัติการต้องเลือกวิธีการทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation) ว่าเป็นไปตามความต้องการใช้งานทางคลินิก และจัดทำวิธีทดสอบให้มีรายละเอียดเพียงพอเหมาะสมในการใช้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะทำให้ได้ผลที่เชื่อถือได้	มีวิธีปฏิบัติงานในการทดสอบรายการตรวจวิเคราะห์ทุกรายการ ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุม • วัตถุประสงค์ • หลักการ • เครื่องมือ/วัสดุ/น้ำยา • สิ่งส่งตรวจ • วิธีปฏิบัติ • การควบคุมคุณภาพ • การรายงานผล • ค่า Reference interval (RI) • ค่าวิกฤต • ข้อควรระวัง • เอกสารอ้างอิง	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
		**กรณีที่จัดทำเป็น Card file เนื้อหาต้องสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์*	
54.	ห้องปฏิบัติการต้องมีการทวนสอบ (Method Verification) วิธีการทดสอบ ซึ่งผ่านการทำ Validation มาแล้ว ก่อนนำมาใช้ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย ในกรณีต่อไปนี้ (1) เปลี่ยนวิธีตรวจวิเคราะห์ใหม่ (2) เปลี่ยนวิธีและเครื่องมือ (3) เปลี่ยนบริษัทน้ำยา (4) เปลี่ยน Version ของน้ำยา (5) เปิดให้บริการรายการตรวจวิเคราะห์ใหม่	มีรายงานผลการทวนสอบ วิธีการตรวจวิเคราะห์ที่นำมาใช้ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ • วัตถุประสงค์ •ผู้รับผิดชอบ •performance characteristics • เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และตัวอย่าง • วิธีการ • เกณฑ์ที่ใช้ในการทวนสอบ • ผลการทวน • สรุปผลของการทวนสอบ	
7.3 กระบวนการหลังการทดสอบ			
55.	ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำระบบรายงานผลการทดสอบที่มีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับขั้นตอนการทดสอบ และมีข้อมูลที่จำเป็นในการแปลผลการทดสอบ	มีวิธีปฏิบัติในการรายงานผล ซึ่งครอบคลุมขั้นตอน • การกำหนดข้อมูลและรูปแบบของการรายงานผล • การจัดทำรายงานผล • การตรวจสอบผล • การจัดส่งผล • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผล • การเก็บรักษา	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
		• การแจ้งผลทางโทรศัพท์	
56.	ห้องปฏิบัติการต้องมีขั้นตอนในการตรวจสอบผลการทดสอบก่อนที่จะส่งให้ผู้รับบริการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย	วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบรายงานผล ซึ่งต้องระบุ • ผู้รับผิดชอบ • วิธีการ	
57.	1.ห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีปฏิบัติในการรายงานผลที่ครอบคลุม (1) ผลปกติ (2) ผลที่เป็นความลับ (3) ผลด่วน (4) ผลที่เป็นค่าวิกฤต (5) ผลจากห้องปฏิบัติการภายนอก (6)การเลือกผลการทดสอบและการรายงานผลอัตโนมัติ (Autoverification) ถ้ามี 2.ห้องปฏิบัติการมีวิธีการชี้บ่งรายงานผลที่ได้รับการแก้ไขและสามารถสอบกลับได้ถึงรายงานผลฉบับเดิม	1.มีวิธีปฏิบัติในการรายงานผลที่ครอบคลุม (1) ผลปกติ (2) ผลที่เป็นความลับ (3) ผลด่วน (4) ผลที่เป็นค่าวิกฤต (5) ผลจากห้องปฏิบัติการภายนอก (6)การเลือกผลการทดสอบและการรายงานผลอัตโนมัติ (Autoverification) ถ้ามี 2.มีวิธีปฏิบัติในการแก้ไขผล	ผลที่เก็บในระบบ electronic เมื่อแก้ไขและ save ทับผลเก่า ต้องมีระบบการบันทึกให้สอบกลับไปยังผลเก่าได้
58.	ในกรณีห้องปฏิบัติการใช้ระบบอัตโนมัติในการเลือกทบทวน ปล่อยและรายงานผล (Autoverification) เกณฑ์ที่ใช้ต้องได้รับการทวนสอบก่อนใช้งานและทบทวนเป็นระยะ	1.มีวิธีปฏิบัติในการใช้ระบบอัตโนมัติรายงานผล ซึ่งต้องควบคุมขั้นตอน • การคัดเลือกรายการทดสอบ • การจัดทำเกณฑ์ • การตรวจสอบ	(ตอบ N/A กรณีไม่มี)

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
	และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ ต้องมีการทวนสอบซ้ำ	• การทบทวนหรือทวนสอบเมื่อมีการเปลี่ยนเกณฑ์ • การระงับผลอย่างรวดเร็ว 2. ระบบต้องสามารถระบุผลที่ถูกคัดเลือกเพื่อทบทวนแบบปกติ รวมทั้ง วัน เวลาที่เลือก และทบทวนรวมทั้งผู้ทบทวน	
59.	ห้องปฏิบัติการมีการจัดเก็บรายงานผล รวมทั้งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในรายงานผล ที่เป็นระบบเอกสารหรือระบบ electronic ที่สามารถสืบค้นได้เมื่อต้องการตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีการนำระบบ electronicมาใช้ต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีการป้องกันการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต	1. มีการจัดเก็บรายงานผลรวมทั้งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในรายงานผลที่เหมาะสม 2. การจัดเก็บในระบบ electronic ต้องมีระบบสำรองข้อมูล 3. มีกำหนดระยะเวลาในการเก็บ 4. มีการป้องกันการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต	แตกต่างกันตามประเภทของรายงานผลให้สอดคล้องกับเอกสารคุณภาพ เช่น รายงานผลทางคดีความ
60.	ห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีปฏิบัติในการกำหนดระยะเวลาและสภาวะการเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถทวนสอบกลับไปยังแหล่งของสิ่งส่งตรวจและมีความเหมาะสมในกรณีที่ขอตรวจเพิ่ม	มีวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุม •วิธีการเก็บรักษา •ระยะเวลา •สภาวะการเก็บรักษา •การทิ้งและทำลาย	
8. การประกันคุณภาพ			

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
8.1 การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control, IQC)			
61.	ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพภายในของรายการทดสอบที่เปิดให้บริการ - รายการทดสอบที่ไม่สามารถหาสารควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม หรือไม่มีสารควบคุมคุณภาพ ต้องมีการเลือกใช้วิธีปฏิบัติอื่นๆที่เหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลการทดสอบเชื่อถือได้ (Moving average of patient data, Retested of retained patient sample, Compare patient sample with another method)	-มีวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพภายในของรายการทดสอบที่เปิดให้บริการ อย่างน้อยต้องครอบคลุมการกำหนด • ชนิดของสารควบคุมคุณภาพ • จำนวนระดับสารควบคุมคุณภาพ • ความถี่ • เกณฑ์การควบคุม ทั้งการทดสอบเชิงคุณภาพ และการทดสอบเชิงปริมาณ • การตรวจสอบผล • กรณีที่ผลออกนอกเกณฑ์การควบคุม ต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไข -มีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับรายการทดสอบที่ไม่มีหรือไม่สามารถหาสารควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมได้	
62.	ห้องปฏิบัติการต้องดำเนินการควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control, IQC) เพื่อติดตามผลของการตรวจวิเคราะห์ทุกรายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้	1.การทำและบันทึกผลการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) ต้องสอดคล้องกับวิธีการทดสอบ 2. มีบันทึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหากรณีผลการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
	- มีกระบวนการป้องกันการปล่อยผลในกรณีที่ IQC ไม่ผ่านเกณฑ์	3. วิธีการบันทึกผล IQC สำหรับการทดสอบเชิงปริมาณ ต้องสามารถ ตรวจจับ reagent & calibrator lot variation ได้	
8.2 การประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก (External Quality Assessment), EQA)			
63.	ห้องปฏิบัติการมีการเข้าร่วมโปรแกรมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์จากองค์กรภายนอก (External Quality Assessment) ทุกรายการทดสอบที่เปิดให้บริการ เมื่อไม่มีโปรแกรม EQA หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ห้องปฏิบัติการต้องหาวิธีทางเลือกมาติดตามประสิทธิภาพของวิธีการตรวจวิเคราะห์	1. มีวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมโปรแกรมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์จากองค์กรภายนอก (External Quality Assessment) รายละเอียดต้องครอบคลุม • การเลือก EQA program • การจัดทำแผน • การรับตัวอย่าง • การวิเคราะห์ตัวอย่าง • การส่งรายงานผล • การรับผลการประเมิน • การตรวจสอบผลการประเมิน • กรณีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและดำเนินการแก้ไข 2. มีการจัดทำวิธีปฏิบัติของวิธีทางเลือกของรายการทดสอบที่ไม่มีEQAหรือมีแต่ไม่เหมาะสม	- ตัวอย่าง EQA ต้องดำเนินการตรวจโดยผู้ปฏิบัติงานประจำตั้งแต่กระบวนการก่อนวิเคราะห์ วิเคราะห์ และหลังวิเคราะห์
64.	ห้องปฏิบัติการที่มีการตรวจวิเคราะห์รายการทดสอบเดียวกัน โดยใช้เครื่องมือที่	1.มีวิธีปฏิบัติในการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมอย่างน้อย	ความถี่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
	แตกต่างกัน หรือใช้วิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน ต้องมีการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ ระหว่างเครื่องมือหรือวิธีตรวจวิเคราะห์ที่ใช้ โดยมีการจัดทำวิธีปฏิบัติในการเปรียบเทียบผล	•ความถี่ในการทำ •วิธีการ •เกณฑ์การประเมินผล •กรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องพิจารณาผลกระทบต่อช่วงค่าอ้างอิง และค่าการตัดสินใจทางคลินิก พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข และแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ 2.มีบันทึกผลการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์	
9. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ			
9.1 การบริหารจัดการความปลอดภัย			
65	ห้องปฏิบัติการต้องกำหนดนโยบายและผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ	1. มีนโยบายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยขององค์กร/หน่วยงานที่สังกัด 2. มีผู้รับผิดชอบซึ่งได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้มีหน้าที่อย่างน้อยดังนี้ • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย • ส่งเสริมในการนำนโยบายความปลอดภัยไปสู่การปฏิบัติ • จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรตามความเหมาะสมและจำเป็น • จัดให้มีการตรวจติดตามความปลอดภัย	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
		• ทบทวนเอกสาร/คู่มือที่เกี่ยวข้อง	
66.	ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำคู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ และสื่อสารไปบุคลากรทุกระดับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ	มีคู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุม • นโยบายความปลอดภัย • มาตรฐานความปลอดภัยทั่วไป • การป้องกันและระงับอัคคีภัย • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า • ความปลอดภัยทางสารเคมี • อันตรายทางชีวภาพ • การกำจัดของเสีย • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น • วิธีปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน	
67.	ห้องปฏิบัติการต้องมีการตรวจติดตามระบบความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	มีผลการตรวจติดตามด้านความปลอดภัย	จัดทำ checklist การตรวจติดตาม (ตัวอย่าง ในภาคผนวก)
9.2 ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย			
68.	ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบในการป้องกันและจัดการเมื่อเกิดอัคคีภัย	1. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยซึ่งสอดคล้องกับแผนขององค์กร/หน่วยงานที่สังกัด 2. มีอุปกรณ์ดับเพลิง เพียงพอเหมาะสม และพร้อมใช้งาน 3. มีระบบสัญญาณเตือนภัย 4. มีป้ายทางออกฉุกเฉิน(ตามมาตรฐาน) และแผนผังเส้นทางหนีไฟ	มาตรฐานป้ายทางออกฉุกเฉินระบุในภาคผนวก

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
9.3 อันตรายทางกายภาพและสารเคมี			
69.	ห้องปฏิบัติการต้องมีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพจากอาคารและสถานที่ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อน ความดัน และกลิ่น	1. มีระบบสายดิน/ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 2. ไม่ใช้สายพ่วงเพื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชิ้น 3. ไม่วางเครื่องที่ใช้ไฟฟ้าบริเวณอ่างน้ำ 4. มีสัญลักษณ์หรือป้ายแสดงในจุดที่มีพื้นที่ต่างระดับ 5. มีวิธีปฏิบัติการใช้เครื่อง Autoclave ที่ป้องกันอันตรายจากความร้อนและความดัน 6. กรณีที่ใช้ถังแก๊สต้องมีอุปกรณ์ยึดถังแก๊สที่แข็งแรงป้องกันการล้ม 7. ต้องมีระบบระบายอากาศเพื่อขจัดกลิ่นจากการใช้ Autoclave ในการทำลายเชื้อในอุปกรณ์และสิ่งส่งตรวจก่อนนำไปทิ้ง 8. เครื่องมือขนาดใหญ่ต้องวางให้มีช่องว่างระหว่างเครื่องมือ เพื่อระบายความร้อน สะดวกต่อการปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุง และทำความสะอาด	
70.	ห้องปฏิบัติการต้องมีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี	1. มีการจัดเก็บสารเคมีอย่างเป็นหมวดหมู่ 2. สารเคมีที่มีคุณสมบัติติดไฟง่ายต้องไม่ Stock มากเกินความจำเป็น	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
		และต้องไม่วางไว้ใกล้อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดประกายไฟ 3. ต้องมี Safety Data Sheet (SDS) และทะเบียนสารเคมีอันตราย 4. การปฏิบัติงานที่มีไอระเหยจากสารเคมีหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต้องปฏิบัติใน Fume hood 5. มีวิธีปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีหกรดผิวหนังหรือกระเด็นเข้าตา	
9.4 อุบัติการณ์และเหตุฉุกเฉิน			
71.	ห้องปฏิบัติการต้องจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการใช้งานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์และเหตุฉุกเฉิน เช่น การหกหล่นของสิ่งส่งตรวจ เชื้อ สารเคมี และบุคลากรได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน รวมถึงเหตุฉุกเฉินที่เกิดกับผู้รับบริการ	1. มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ติดตั้งในพื้นที่สะดวกต่อการเข้าถึงและพร้อมใช้งาน ประกอบด้วย • ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid kit) • ชุดทำความสะอาดสำหรับการหกหล่นของสิ่งส่งตรวจหรือเชื้อ (Biological spill kit) • ชุดทำความสะอาดสำหรับการจัดการกับการหกหล่นของสารเคมี (Chemical spill kit) • มีอ่างล้างมือเพียงพอและเหมาะสม • มีอุปกรณ์ล้างตา	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
		2. มีการสุ่มความพร้อมใช้งานและบุคลากรใช้งานได้อย่างถูกต้องตามวิธีปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	
9.5 ความปลอดภัยส่วนบุคคลและการปฏิบัติงาน			
72.	ห้องปฏิบัติการต้องจัดหาเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร	มี PPE ได้แก่ ถุงมือ เสื้อกาวน์ รองเท้า หน้ากากอนามัย และหมวกคลุมผม	
73.	ห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีปฏิบัติในการเลือกและใช้งาน PPE ให้ถูกต้องเหมาะสมกับกิจกรรมในการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ	1. สวมเสื้อกาวน์ยาวและแขนยาวพร้อมถุงมือ เมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีโอกาสปนเปื้อนสิ่งส่งตรวจหรือเชื้อโรค ในกรณีสวมเสื้อกาวน์สั้น/ชุดแบบฟอร์มของหน่วยงาน ต้องสวมเสื้อกาวน์ยาวทับทุกครั้ง 2. ถอดเสื้อกาวน์ ถุงมือ และล้างมือก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ 3. เก็บเสื้อกาวน์ที่ใช้แล้ว/กำลังใช้งาน แยกออกจากเสื้อกาวน์สะอาด 4. การทำความสะอาดเสื้อกาวน์ที่ใช้แล้วต้องปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด ห้ามนำเสื้อกาวน์ที่ใช้แล้วซักรวมกับเสื้อผ้าปกติ 5. การใช้หน้ากากอนามัย N 95 ต้องมีวิธีปฏิบัติในการเลือกและการตรวจสอบประสิทธิภาพ 6. รองเท้าที่ใช้ในห้องปฏิบัติการต้องปิดนิ้วเท้าและหลังเท้า	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
		7. เมื่อถุงมือปนเปื้อนสิ่งส่งตรวจหรือเชื้อโรคขณะปฏิบัติงานต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่	
74.	ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีและควรฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรตามความเหมาะสมและจำเป็น	มีบันทึกประวัติการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนของบุคลากร	
75.	ห้องปฏิบัติการมีแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการเพื่อให้มีความปลอดภัย	1. ห้ามรับประทาน ดื่ม สูบ เสริมสวย ในห้องปฏิบัติการ 2. ห้ามใส่ถุงมือเมื่อจับอุปกรณ์ที่ไม่ปนเปื้อนสิ่งส่งตรวจหรือเชื้อโรค 3. กรณีที่มีผมยาวต้องรวบผมให้อยู่พ้นจากเสื้อกาวน์ หรือใส่หมวกคลุมผม 4. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาต้องสวมหมวกคลุมผมขณะปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์	
9.6 ความปลอดภัยทางชีวภาพ			
76.	ห้องปฏิบัติการต้องจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อจากการปฏิบัติงาน	1. มีแนวทางปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ การใช้ Antiseptic และน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม 2. มี BSC เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน 3. เมื่อปฏิบัติงานกับสิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจหรือสิ่งส่งตรวจที่	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
		สงสัยว่ามีเชื้ออันตราย ต้องปฏิบัติในตู้ BSC (กิจกรรมที่เกิด Aerosol) 4. มีวิธีปฏิบัติในการขนส่งสิ่งส่งตรวจหรือเชื้อโรค 5. มีวิธีปฏิบัติในการเก็บรักษา และทำลายวัสดุอุปกรณ์และสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์ 6. มีป้ายสัญลักษณ์ Biohazard ชี้บ่งพื้นที่ บริเวณ เครื่องมือ และภาชนะที่มีอันตรายทางชีวภาพ เช่น พื้นที่ตรวจวิเคราะห์ ภาชนะทิ้งเข็มเจาะเลือด ภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อ ตู้เย็นเก็บสิ่งส่งตรวจ ภาชนะขนส่งและบรรจุสิ่งส่งตรวจ 7. มีแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เลือด สารคัดหลั่ง สัมผัสผิวหนัง กระเด็นเข้าตา 8. มีแนวทางปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ที่ปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และการเกิด Cross contamination	
77.	ห้องปฏิบัติการที่ครอบครองเชื้อโรค เช่น ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก ห้องปฏิบัติการที่มีการเก็บรักษาตัวอย่าง ต้องจดแจ้งการครอบครองเชื้อโรคและพิษ	มีหลักฐานการจดแจ้งครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์	(ตอบ N/A กรณีไม่มี)

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
	จากสัตว์ ตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์		
9.7 การจัดการขยะ			
78.	ห้องปฏิบัติการต้องมีแนวทางในการจัดการขยะซึ่งต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติขององค์กร/หน่วยงาน	1. มีวิธีปฏิบัติในการแยกขยะ การทิ้งขยะ การใช้ภาชนะบรรจุขยะ การเก็บรักษา การขนส่ง และการทำลาย 2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง 3. ภาชนะบรรจุขยะต้องมีฝาปิด 4. มีการชี้บ่งตามประเภทของขยะ 5. มีแนวทางในการทำความสะอาดเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากขยะหกขณะขนส่งไปยังที่พักขยะ 6. มีเส้นทางในการขนส่งขยะไปยังที่พักขยะที่สะดวกและปลอดภัย	
10. การจัดการเหตุการณ์			
10.1 ข้อร้องเรียน (Complaints)			
79.	ห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ให้ได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพบริการ	มีวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ครอบคลุมขั้นตอน • ช่องทางรับข้อร้องเรียน • การแก้ไขเบื้องต้น • การวิเคราะห์หาสาเหตุ • การประเมินผลกระทบ • การพิจารณามาตรการป้องกัน • การแจ้งแก้ไขเบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียน (ถ้าทำได้)	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
		• การรวบรวมและสรุปผล	
80.	ห้องปฏิบัติการมีการกำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และมีการนำผลการจัดการข้อร้องเรียนไปใช้ในการปรับปรุง	มีหลักฐานที่แสดงการจัดการข้อร้องเรียนและนำข้อร้องเรียนไปใช้ในการปรับปรุง	
10.2 สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด (Nonconformities)			
81.	ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำวิธีปฏิบัติในการระบุและควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด จะได้รับการบันทึก การแก้ไขเบื้องต้น การวิเคราะห์หาสาเหตุ และพิจารณามาตรการในการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำตามความเหมาะสม	1. มีวิธีปฏิบัติในการควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ซึ่งครอบคลุมขั้นตอน • การระบุสิ่งที่ไม่สอดคล้อง • การจัดทำแบบบันทึก • ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบ NC Event (1) บันทึก (2) แก้ไขเบื้องต้น (3) การลงทะเบียน (4) การวิเคราะห์หาสาเหตุ (5) การประเมินผลกระทบ (6) พิจารณามาตรการแก้ไข • การประเมิน และรวบรวมสรุปผล ตามความถี่ที่กำหนด 2. มีวิธีปฏิบัติในการแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ • ออกใบ CAR • ลงทะเบียน • แจ้งผู้รับผิดชอบ	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
		• วิเคราะห์หาสาเหตุ และกำหนดมาตรการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ • ดำเนินการแก้ไข (กำหนดเวลา) • ตรวจติดตาม • ปิดประเด็น	
10.3 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)			
82.	ห้องปฏิบัติการมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติ และการนำไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ ประเมินผล ควบคุม และติดตามความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงของกระบวนการต่างๆ ในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	มีวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมรายละเอียด ▶ นโยบายการบริหารความเสี่ยง (ครอบคลุมกระบวนงาน) ▶ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง (Risk management processes) 1. กำหนดขอบเขต (Scope) 2. กำหนดเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง (Risk Matrix) 3.การจัดทำแผนประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) • Risk Identification • Risk analysis • Risk Evaluation 4.การจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง(Risk treatment) • กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้หรือที่ต้องการยอมรับแต่ต้องมีวิธีควบคุม	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
		• ระบุความเสี่ยง/กิจกรรมที่ต้องการจัดการ • ระบุคะแนนระดับความเสี่ยง • กำหนดวิธีการควบคุมที่ปรับปรุง เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการปรับปรุง • กำหนดแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ • ตรวจสอบผลดำเนินการตามแผนโดยประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการควบคุม 5. การปรับปรุงแผนประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 6. การทบทวนและติดตาม 7. การรายงานผล	
11. กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง			
83.	ห้องปฏิบัติการต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งระบบบริหาร กระบวนการให้บริการ ครอบคลุมกระบวนการ ก่อนการทดสอบ การทดสอบ และหลังการทดสอบ	มีวิธีปฏิบัติในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียดอย่างน้อยครอบคลุมขั้นตอน 1) การค้นหาโอกาสพัฒนา 2) จัดทำแผนพัฒนา 3) ติดตามผล 4) ประเมินและสรุปผล	
84.	ห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีปฏิบัติในสำรวจความพึงพอใจ รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและนำผลไป	1.มีวิธีปฏิบัติในการสำรวจความพึงพอใจ รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ มี	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
	ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพบริการ	รายละเอียดอย่างน้อยครอบคลุมขั้นตอน • ความถี่ • การจัดทำแบบสอบถามครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการ • วิธีการสอบถามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล • การรวบรวมข้อมูลและสรุปผล 2. มีผลการสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ ตามความถี่ที่กำหนด 3. มีการนำผลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพบริการ	
12. การประเมินผล (Evaluation)			
85.	ห้องปฏิบัติการต้องดำเนินการประเมินผลโดยกำหนดดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อแสดงถึงการบริหารจัดการ การสนับสนุนให้มั่นใจว่ากระบวนการก่อนการทดสอบ กระบวนการทดสอบ และกระบวนการหลังการทดสอบเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ	มีการจัดทำแผนคุณภาพโดยกำหนดดัชนีชี้วัดและเป้าหมายครอบคลุมกระบวนการก่อนการทดสอบ กระบวนการทดสอบ และกระบวนการหลังการทดสอบสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ	
86.	ห้องปฏิบัติการมีการทบทวนตัวชี้วัดตามระยะเวลาที่	มีผลการทบทวนและนำผลการทบทวนไปใช้ในการปรับปรุง	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
	กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ายังมีความเหมาะสมต่อเนื่อง		
87.	ห้องปฏิบัติการต้องมีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตามระบบคุณภาพที่กำหนดไว้ จะได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	มีวิธีปฏิบัติในการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน โดยครอบคลุม • การคัดเลือกผู้ติดตามภายใน • การวางแผน (ระบุความถี่) ในการตรวจติดตาม • ปฏิบัติการตรวจติดตาม (1) เปิดประชุม (2) ดำเนินการตรวจ (3) ทบทวนสิ่งที่พบ (4) สรุปผล (5) ปิดประชุม • การรายงานผลการตรวจติดตาม • การติดตามเพื่อปิดประเด็น	
88.	ห้องปฏิบัติการมีการกำหนดความถี่ในการตรวจติดตามคุณภาพภายในต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งภายใน12 เดือน และผลการตรวจติดตามต้องนำเสนอผู้บริหารสูงสุดของห้องปฏิบัติการ	1. มีแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2. มีผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน	
89.	ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในผ่านการฝึกอบรมความรู้และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน มีหลักฐานบันทึกการ	มีเอกสารแสดงการเข้าอบรม/ประกาศนียบัตร/บันทึกการอบรม/มีเลขทะเบียน ของผู้ตรวจติดตามภายใน และมีเอกสารระบุ	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
	ฝึกอบรม และไม่เป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่ หรือกิจกรรมที่จะตรวจติดตาม	รายละเอียดผู้ตรวจติดตาม เช่น ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน เป็นต้น และไม่ตรวจติดตามงานของตนเอง	
90.	ผู้บริหารห้องปฏิบัติการต้องทบทวนการบริหารจัดการคุณภาพ (Management review) อย่างน้อย 1 ครั้งใน 12 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารคุณภาพมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	มีวิธีปฏิบัติในการทบทวนการบริหารจัดการคุณภาพ ซึ่งต้องต้องครอบคลุม ขั้นตอน ● การจัดทำแผนประชุม ● การเตรียมแผนประชุมโดยกำหนดผู้เข้าร่วมประชุมและวาระโดยมีหัวข้อการทบทวนตามมาตรฐานที่กำหนด ● หัวข้อการทบทวน (1) การติดตามมาตรการจากการประชุมทบทวนบริหารครั้งที่แล้ว (2) นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ (3) ดัชนีชี้วัดคุณภาพ (4) ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง, ขอบเขต, บุคลากร, สถานที่ที่มีผลต่อระบบคุณภาพ (5) การบริหารความเสี่ยง (6) ข้อร้องเรียน / NC / CA (7) ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งล่าสุด	

ลำดับที่	ข้อกำหนด	เกณฑ์การตรวจประเมิน	หมายเหตุ
		(8) ผลการตรวจจากองค์กรภายนอก (9) IQC/EQA (10) ผลการสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ (11) การดำเนินงานตามแผนพัฒนา, แผนฝึกอบรม (12) ความต้องการทรัพยากร ● ดำเนินการประชุม ● บันทึกและสรุปผลการประชุมทบทวน ● สื่อสารผลการทบทวน 2.มีสรุปผลการทบทวนและนำเสนอผู้บริหาร	

8.2 ภาคผนวก

8.2.1 บันได 4 ขั้น สู่ Rational Laboratory use (RLU) Hospital

เพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนา ห้องปฏิบัติการควรจัดทำระบบ Rational Laboratory use (RLU) ตามแนวทางบันได 4 ขั้น สู่ RLU Hospital โดยห้องปฏิบัติการดำเนินการตามแนวทางบันได 4 ขั้นสู่ RLU Hospital ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่

(1) สถานพยาบาลจัดให้มีคณะกรรมการที่ดำเนินการเรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล (RLU) และให้ห้องปฏิบัติการเข้าร่วม คณะกรรมการ RLU ของสถานพยาบาล

(2) วิเคราะห์ข้อมูล และคัดเลือก โรค หรือภาวะ หรือรายการตรวจที่เป็นปัญหาในการสั่งตรวจที่มากเกินไป (Overutilization) และ/หรือที่น้อยเกินไป (Underutilization)

(3) กำหนดมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อลด Overutilization และ/หรือ Underutilization

(4) มีการกำหนดตัวชี้วัด และการประเมินผล RLU (ตัวชี้วัดด้าน Overutilization และ/หรือ Underutilization)

8.2.2 สรุปจำนวนข้อกำหนด จำแนกรายหัวข้อ รวม 12 หัวข้อ

ที่	หัวข้อ	ข้อที่	จำนวนข้อ
1	องค์กรและการบริหาร	1-5	5
2	ระบบเอกสารคุณภาพ	6-14	9
3	บุคลากร	15-19	5
4	สถานที่และสภาวะแวดล้อม	20-32	13
5	การจัดซื้อและบริการจากภายนอก	33-38	6
6	เครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร์	39-44	6
7	การควบคุมกระบวนการ	45-60	16
8	การประกันคุณภาพ	61-64	4
9	ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	65-78	14
10	การจัดการเหตุการณ์	79-82	4
11	กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	83-84	2
12	การประเมินผล	85-90	6
รวม			90

8.2.3 Checklist การตรวจติดตามระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน	วันที่ตรวจ
ชื่อผู้รับการตรวจ	ตำแหน่ง
ชื่อผู้ตรวจ	ตำแหน่ง

ข้อ	รายละเอียด	มี	ไม่มี	หลักฐานที่พบ
1. การบริหารจัดการความปลอดภัย				
1	มีนโยบายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยขององค์กร/หน่วยงานที่สังกัด			
2	มีผู้รับผิดชอบซึ่งได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้มีหน้าที่อย่างน้อยดังนี้ • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย • ส่งเสริมในการนำนโยบายความปลอดภัยไปสู่การปฏิบัติ • จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรตามความเหมาะสมและจำเป็น • จัดให้มีการตรวจติดตามความปลอดภัย • ทบทวนเอกสาร/คู่มือที่เกี่ยวข้อง			
3	มีคู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ			
4	มีผลการตรวจติดตามด้านความปลอดภัย			
2. ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย				
5	มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยซึ่งสอดคล้องกับแผนขององค์กร/หน่วยงานที่สังกัด			
6	มีอุปกรณ์ดับเพลิง เพียงพอ เหมาะสม และพร้อมใช้งาน			

ข้อ	รายละเอียด	มี	ไม่มี	หลักฐานที่พบ
7	มีระบบสัญญาณเตือนภัย			
8	มีป้ายทางออกฉุกเฉิน(ตามมาตรฐาน) และแผนผังเส้นทางหนีไฟ			
3. อันตรายทางกายภาพและสารเคมี				
9	มีระบบสายดิน/ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า			
10	ไม่ใช้สายพ่วงเพื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชิ้น			
11	ไม่วางเครื่องที่ใช้ไฟฟ้าบริเวณอ่างน้ำ			
12	มีสัญลักษณ์หรือป้ายแสดงในจุดที่มีพื้นที่ต่างระดับ			
13	มีวิธีปฏิบัติการใช้เครื่อง Autoclave ที่ป้องกันอันตรายจากความร้อนและความดัน			
14	กรณีที่ใช้ถังแก๊สต้องมีอุปกรณ์ยึดถังแก๊สที่แข็งแรงป้องกันการล้ม			
15	มีระบบระบายอากาศเพื่อขจัดกลิ่นจากการใช้ Autoclave ในการทำลายเชื้อในอุปกรณ์และสิ่งส่งตรวจก่อนนำไปทิ้ง			
16	มีช่องว่างระหว่างเครื่องมือ เพื่อระบายความร้อน สะดวกต่อการปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุง และทำความสะอาด			
17	มีการจัดเก็บสารเคมีอย่างเป็นหมวดหมู่			
18	ไม่ Stock สารเคมีที่มีคุณสมบัติติดไฟง่ายมากเกินความจำเป็น และต้องไม่วางไว้ใกล้อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดประกายไฟ			
19	มี Safety Data Sheet (SDS) และทะเบียนสารเคมีอันตราย			

ข้อ	รายละเอียด	มี	ไม่มี	หลักฐานที่พบ
20	การปฏิบัติงานที่มีไอระเหยจากสารเคมีหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต้องปฏิบัติใน Fume hood			
21	มีวิธีปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีหกรดผิวหนังหรือกระเด็นเข้าตา			
4. อุบัติการณ์และเหตุฉุกเฉิน				
22	มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid kit) สะดวกต่อการเข้าถึงและพร้อมใช้งาน			
23	มีชุดทำความสะอาดสำหรับการหกหล่นของสิ่งส่งตรวจหรือเชื้อ (Biological spill kit) สะดวกต่อการเข้าถึงและพร้อมใช้งาน			
24	มีชุดทำความสะอาดสำหรับการจัดการกับการหกหล่นของสารเคมี (Chemical spill kit) สะดวกต่อการเข้าถึงและพร้อมใช้งาน			
25	มีอ่างล้างมือเพียงพอและเหมาะสม			
26	มีอุปกรณ์ล้างตา สะดวกต่อการเข้าถึงและพร้อมใช้งาน			
27	มีการสุ่มความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์และบุคลากรใช้งานได้อย่างถูกต้องตามวิธีปฏิบัติงานที่กำหนดไว้			
5. ความปลอดภัยส่วนบุคคลและการปฏิบัติงาน				
28	มี PPE ได้แก่ ถุงมือ เสื้อกาวน์ รองเท้าหน้ากากอนามัย และหมวกคลุมผม			
29	สวมเสื้อกาวน์ยาวและแขนยาว พร้อมถุงมือ เมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีโอกาสปนเปื้อนสิ่งส่งตรวจหรือเชื้อโรค ในกรณีสวมเสื้อกาวน์สั้น/ชุดแบบฟอร์มของหน่วยงาน ต้องสวมเสื้อกาวน์ยาวทับทุกครั้ง			

ข้อ	รายละเอียด	มี	ไม่มี	หลักฐานที่พบ
30	ถอดเสื้อกาวน์ ถุงมือ และล้างมือก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ			
31	เก็บเสื้อกาวน์ที่ใช้แล้ว/กำลังใช้งาน แยกออกจากเสื้อกาวน์สะอาด			
32	การทำความสะอาดเสื้อกาวน์ที่ใช้แล้วต้องปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด ห้ามนำเสื้อกาวน์ที่ใช้แล้วซักรวมกับเสื้อผ้าปกติ			
33	การใช้หน้ากากอนามัย N 95 ต้องมีวิธีปฏิบัติในการเลือกและการตรวจสอบประสิทธิภาพ			
34	รองเท้าที่ใช้ในห้องปฏิบัติการต้องปิดนิ้วเท้าและหลังเท้า			
35	เมื่อถุงมือปนเปื้อนสิ่งส่งตรวจหรือเชื้อโรค ขณะปฏิบัติงานต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่			
36	มีบันทึกประวัติการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนของบุคลากร			
37	ห้ามรับประทาน ดื่ม สูบ เสริมสวย ในห้องปฏิบัติการ			
38	ห้ามใส่ถุงมือเมื่อจับอุปกรณ์ที่ไม่ปนเปื้อนสิ่งส่งตรวจหรือเชื้อโรค			
39	กรณีที่มีผมยาวต้องรวบผมให้อยู่พ้นจากเสื้อกาวน์ หรือใส่หมวกคลุมผม			
40	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาต้องสวมหมวกคลุมผมขณะปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์			
6. ความปลอดภัยทางชีวภาพ				
41	มีแนวทางปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อ การใช้ Antiseptic และน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม			

ข้อ	รายละเอียด	มี	ไม่มี	หลักฐานที่พบ
42	มี BSC เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน			
43	เมื่อปฏิบัติงานกับสิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจหรือสิ่งส่งตรวจที่สงสัยว่ามีเชื้ออันตราย ต้องปฏิบัติในตู้ BSC (กิจกรรมที่เกิด Aerosol)			
44	มีวิธีปฏิบัติในการขนส่งสิ่งส่งตรวจหรือเชื้อโรค			
45	มีวิธีปฏิบัติในการเก็บรักษา และทำลายวัสดุอุปกรณ์และสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์			
46	มีป้ายสัญลักษณ์ Biohazard ชี้บ่งพื้นที่ บริเวณ เครื่องมือ และภาชนะที่มีอันตรายทางชีวภาพ เช่น พื้นที่ตรวจวิเคราะห์ ภาชนะทิ้งเข็มเจาะเลือด ภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อ ตู้เย็นเก็บสิ่งส่งตรวจ ภาชนะขนส่งและบรรจุสิ่งส่งตรวจ			
47	มีแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เลือด สารคัดหลั่ง สัมผัสผิวหนัง กระเด็นเข้าตา			
48	มีแนวทางปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ที่ปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และการเกิด Cross contamination			
49	มีหลักฐานการจดแจ้งครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (N/A)			
7. การจัดการขยะ				
50	มีวิธีปฏิบัติในการแยกขยะ การทิ้งขยะ การใช้ภาชนะบรรจุขยะ การเก็บรักษา การขนส่ง และการทำลาย			

ข้อ	รายละเอียด	มี	ไม่มี	หลักฐานที่พบ
51	บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง			
52	ภาชนะบรรจุขยะต้องมีฝาปิด			
53	มีการชี้บ่งตามประเภทของขยะ			
54	มีแนวทางในการทำความสะอาดเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากขยะหกขณะขนส่งไปยังที่พักขยะ			
55	มีเส้นทางในการขนส่งขยะไปยังที่พักขยะที่สะดวกและปลอดภัย			

8.2.4 แบบตรวจประเมิน (Assessment Checklist) เพื่อการตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ 1: ข้อมูลสถานบริการ	
ชื่อหน่วยงาน	☐ สังกัด สป ระดับ ○F3 ○F2 ○F1 ○M2 ○M1 ○S ○A ☐ สังกัด สป SAP ระดับ ○P+ ○P ○A+ ○A ○S+ ○S ○S เงื่อนไข ☐ สังกัด สธ.....กรม ..... ☐ นอก สธ .ระบุ..... ☐ ภาคเอกชน ☐ อื่นๆ ระบุ.....
ชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ	
รหัส 9 หลัก/ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล	
จำนวนเตียง เขตบริการที่	
ที่อยู่	
จังหวัด	
ส่วนที่ 2: ข้อมูลทั่วไป	
ชื่อผู้อำนวยการ/ชื่อผู้จัดการคลินิก	
ชื่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการ	ตำแหน่ง
ชื่อผู้จัดการคุณภาพ	ตำแหน่ง
2.1 ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ	
☐ เป็นห้องปฏิบัติการรวมห้องเดียว ☐ เป็นห้องปฏิบัติการแยกงานรายสาขา สาขา..... ☐ เป็นห้องปฏิบัติการบริการรับส่งต่อ	☐ ให้บริการ Excellence center ใน รพ. สาขา..... ระบุสาขา..... .....
วัตถุประสงค์ขอการรับรอง ☐ Lab anywhere ☐ สปสช.(Latent TB Infection) ☐ ใช้ยื่นขอรับรองตรวจคนต่างด้าว ☐ ใช้ยื่น HA ☐ อื่นๆ ระบุ	
ตรวจประเมิน ☐ ขอรับรองรายใหม่ ☐ ตรวจเฝ้าระวัง ☐ ต่ออายุ ครั้งที่	
2.2 สถานะการรับรองระบบคุณภาพ	
☐ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ 1 ระบบ/มาตรฐาน คือ ระบบ ..... วันที่ครบกำหนดรับรอง ..... ☐ เคยได้รับการรับรองระบบคุณภาพ แต่พ้นกำหนดการรับรอง คือ ระบบ/มาตรฐาน ..... (หมดอายุแล้ว) ☐ ไม่เคยได้รับการรับรองและอยู่ระหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพ คือ ระบบ/มาตรฐาน ..... ☐ มีระบบคุณภาพ ที่ได้รับการรับรองมากกว่า 1 ระบบ ได้แก่ ☐ ISO 15189 วันที่ครบกำหนดรับรอง..... ☐ MOPH วันที่ครบกำหนดรับรอง..... ☐ LA วันที่ครบกำหนดรับรอง..... ☐ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ วันที่ครบกำหนดรับรอง.....	

2.3. งานตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการ (เลือกตามที่เปิดให้บริการ)

1. ☐ งานบริการห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยนอก
2. ☐ งานบริการโลหิตวิทยาคลินิก
3. ☐ งานบริการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
4. ☐ งานบริการเคมีคลินิก
5. ☐ งานบริการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
6. ☐ งานบริการจุลชีววิทยาคลินิก
7. ☐ งานบริการธนาคารเลือด
8. ☐ งานบริการอณูชีววิทยา
9. ☐ งานบริการเทคนิคการแพทย์ชุมชน
10. ☐ งานบริการเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์
11. ☐ งานบริการมนุษย์พันธุศาสตร์
12. ☐ งานบริการนิติวิทยาศาสตร์
13. ☐ งานบริการตรวจพิเศษ ระบุ .....

.....

2.4. บุคลากร

ประเภท	จำนวน (คน)									
	หน่วยงานภาครัฐ						หน่วยงานภาคเอกชน			รวม
	ขรก.	พรก.	พกส.	ลจป.	ลจค.	อื่นๆ	ลปจ.	Part time	อื่นๆ	
นักเทคนิคการแพทย์										
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ธนาคารโลหิต)										
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์										
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์										
พนักงานห้องปฏิบัติการ										
คนงาน - แม่บ้าน										
อื่นๆ ระบุ.....										
รวมทั้งหมด (คน)										

2.5. เครื่องมือและระบบสารสนเทศในห้องปฏิบัติการ

1. เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ แยกตามสาขา

ลำดับที่	สาขา	รายชื่อเครื่องมือ
1	โลหิตวิทยาคลินิก	.....
2	เคมีคลินิก	.....
3	จุลทรรศนศาสตร์คลินิก	.....
4	ภูมิคุ้มกันวิทยาและไวรัส	.....
5	จุลชีววิทยาคลินิก	.....
6	ธนาคารเลือด	.....
7	อณูชีววิทยา	.....

2. ระบบสารสนเทศ

☐ ยังไม่มีระบบ LIS. ใช้ในห้องปฏิบัติการ ☐ ใช้ระบบ LIS. ในการส่งผลและพิมพ์ใบรายงานผล

☐ ระบบ LIS. มีการเชื่อมต่อกับระบบ HIS ☐ ใช้ระบบ HIS. ในการพิมพ์ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

☐ มีระบบสารสนเทศเชื่อมห้องปฏิบัติการกับ รพ.สต. ระบุ.....

☐ มีระบบสารสนเทศเชื่อมระหว่างห้องปฏิบัติการเครือข่าย ระบุ.....

☐ อื่นๆ ให้ระบุ .....

ส่วนที่ 3 ข้อมูลระบบคุณภาพ

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
1. องค์กรและการบริหาร							
1	ห้องปฏิบัติการหรือองค์กรที่มีห้องปฏิบัติการอยู่ในสังกัดมีการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย						
2	ห้องปฏิบัติการมีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรที่ทำให้มั่นใจว่าห้องปฏิบัติการสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพที่กำหนดไว้						
3	ห้องปฏิบัติการมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ และดัชนีชี้วัดคุณภาพ						
4	ห้องปฏิบัติการมีการจัดทำแนวทางในการรักษาความลับ สิทธิของผู้ป่วย และความเป็นกลาง						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
5	ห้องปฏิบัติการมีแนวทางในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการสื่อสารเหมาะสม เป็นที่ยอมรับระหว่าง ห้องปฏิบัติการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย						
2. ระบบเอกสารคุณภาพ							
2.1 เอกสารคุณภาพ							
6	ห้องปฏิบัติการต้องมีระบบควบคุมเอกสารที่จัดทำภายในห้องปฏิบัติการและเอกสารจากภายนอกที่นำมาใช้ในการดำเนินงานของระบบคุณภาพทั้งหมด						
7	ห้องปฏิบัติการมีการแจกจ่ายเอกสารไปยังพื้นที่ที่ต้องการใช้งานและเป็นฉบับปัจจุบัน						
8	เอกสารคุณภาพต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง						
9	เอกสารคุณภาพที่ยกเลิกต้องมีการชี้บ่งและนำออกจากพื้นที่ที่ใช้งาน						
10	การเก็บรักษาเอกสารคุณภาพต้องสามารถป้องกัน การเข้าถึง						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
	การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต						
2.2 บันทึกคุณภาพ							
11	ห้องปฏิบัติการต้องมีแนวทางในการควบคุมบันทึกคุณภาพทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร และหรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มั่นใจว่าบันทึกกิจกรรมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการทั้งหมด จะได้รับการจัดทำ แก้ไข จัดเก็บในสถานที่ที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และสามารถนำกลับมาใช้ได้เมื่อมีความจำเป็น						
12	การแก้ไขบันทึกคุณภาพต้องระบุวันที่ เวลาที่ แก้ไขและบุคคลผู้แก้ไข ต้องสามารถทวนสอบไปยังต้นฉบับ ทั้งต้นฉบับและข้อมูลที่แก้ไข/fileที่แก้ต้องถูกเก็บรักษาไว้						
13	ห้องปฏิบัติการมีการกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาบันทึกคุณภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ โดยพิจารณาจากข้อกำหนดระบบคุณภาพ ความต้องการของผู้รับบริการและตามที่กฎ ระเบียบระบุ						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
14	ห้องปฏิบัติการต้องจัดหาสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับ การจัดเก็บบันทึกคุณภาพ เพื่อป้องกันความเสียหาย เสื่อมสภาพ สูญหาย หรือการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต						
3. บุคลากร							
15	ห้องปฏิบัติการต้องมีการบริหารจัดการบุคลากรให้มีจำนวนเพียงพอและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับกิจกรรมที่ให้บริการ						
16	ห้องปฏิบัติการมีการจัดอัตรากำลังให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
17	บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับกิจกรรมที่ให้บริการ รวมถึง POCT						
18	ห้องปฏิบัติการมีการประเมินความสามารถ						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
	(Competency) บุคลากรทุกระดับในการปฏิบัติงาน						
19	ห้องปฏิบัติการมีการจัดทำบันทึกบุคลากร ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพ หน้าที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (Competency) การรับวัคซีน ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ผลการตรวจสุขภาพ						
4. สถานที่และสภาวะแวดล้อม							
4.1 สถานที่							
20	ห้องปฏิบัติการต้องจัดหาพื้นที่ให้เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะได้รับความสะดวกและความปลอดภัย						
21	พื้นที่บริการผู้ป่วยนอกต้องออกแบบให้สะดวกในการเข้ารับบริการของผู้ป่วย เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ						
22	พื้นที่ดำเนินงานของห้องปฏิบัติการต้องออกแบบให้เหมาะสมกับขั้นตอนของการ						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
	ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสิ่งส่งตรวจ การเตรียมสิ่งส่งตรวจ การตรวจวิเคราะห์ การรายงานผล และการเก็บตัวอย่างหลังการวิเคราะห์						
23	บริเวณเจาะเก็บเลือดจากผู้บริจาคเลือด ต้องแยกออกจากห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์ที่เพียงพอ สะดวก และปลอดภัยต่อผู้บริจาค รวมทั้งมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ						
24	สถานที่เก็บสิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจและการเก็บเสมหะ มีอ่างล้างมือ สบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ และถังขยะติดเชื้อ และมีระบบความปลอดภัยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ มีเอกสารคำแนะนำในการเก็บเสมหะสำหรับผู้รับบริการ						
25	ห้องน้ำที่ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการ ต้องมีความสะอาด สะดวก และแยกสัดส่วนของผู้รับบริการหญิง-ชาย และเหมาะสมสำหรับผู้พิการรวมถึงผู้ติดตาม มีเอกสารคำแนะนำ						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
	ในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะและอุจจาระสำหรับผู้รับบริการ						
26	ห้องปฏิบัติการมีการควบคุมการเข้าออก เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล เครื่องมือ รวมถึงความมั่นคงและความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น การนำเชื้อออกโดยไม่รับอนุญาต						
27	พื้นที่และสภาวะแวดล้อมการให้บริการทดสอบนอกสถานที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT: Point-of-care Testing) ต้องมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ผลิต และไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของผลตรวจ มีความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน						
5.2 สภาวะแวดล้อม							
28	ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
29	ห้องปฏิบัติการมีระบบระบายอากาศ และมีการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อและอันตรายจากสารเคมี โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง						
30	ห้องปฏิบัติการมีการดูแล พื้นที่ปฏิบัติงานให้สะอาด สะดวก ตามหลักวิชาการ						
31	- ห้องปฏิบัติการมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการทดสอบ ได้แก่ อุณหภูมิและความชื้นของห้องปฏิบัติการ ห้องเก็บน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์คงคลัง อุณหภูมิของตู้เย็นเก็บสิ่งส่งตรวจ ตู้เย็นเก็บเลือดผู้บริจาคโลหิต น้ำยา สารควบคุมคุณภาพ และตู้อบเพาะเชื้อ - ห้องปฏิบัติการต้องกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมและบันทึกสภาวะแวดล้อมที่ต้องควบคุม						
32	ห้องปฏิบัติการต้องจัดหาระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อให้มั่นใจว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง การให้บริการจะปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่กระทบต่อผลการตรวจ						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
	วิเคราะห์และความปลอดภัยของผู้รับบริการ						
5. การจัดซื้อและบริการจากภายนอก							
33	ห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีปฏิบัติในการซื้อสินค้าและบริการจากภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือ อุปกรณ์ น้ำยา วัสดุสิ้นเปลือง และบริการ ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ จะได้รับการจัดหาให้มีคุณภาพตามความต้องการใช้งาน						
34	ห้องปฏิบัติการมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการกำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกเครื่องมือ น้ำยา และวัสดุสิ้นเปลือง ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของห้องปฏิบัติการ						
35	ห้องปฏิบัติการมีการทวนสอบคุณภาพของน้ำยา และวัสดุสิ้นเปลืองที่มีผลกระทบต่อคุณภาพบริการ ก่อนนำไปใช้งาน						
36	ห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจว่าการใช้บริการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการภายนอกจะได้รับผลการตรวจวิเคราะห์						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
	ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และส่งถึงผู้รับบริการภายในเวลาที่กำหนด						
37	ห้องปฏิบัติการต้องคัดเลือกและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ขายสินค้า และผู้ให้บริการที่ผ่านการคัดเลือก						
38	ห้องปฏิบัติการต้องประเมินทบทวนการให้บริการของผู้ขายสินค้า และผู้ให้บริการ						
6. เครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร์							
6.1 เครื่องมือ							
39	ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำแนวทางหรือวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการเครื่องมือเพื่อให้มีเครื่องมือเพียงพอเหมาะสมและพร้อมใช้งาน						
40	ห้องปฏิบัติการต้องมีการจัดทำประวัติเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อการตรวจวิเคราะห์						
41	ห้องปฏิบัติการมีคู่มือการใช้เครื่องมือและผู้ใช้เครื่องมือต้องผ่านการฝึกอบรม						
42	ห้องปฏิบัติการต้องมีการสอบเทียบและหรือบำรุงรักษา						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
	เครื่องมือตามความจำเป็น ในการใช้งาน						
43	ห้องปฏิบัติการต้องมีการจัดวางเครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมและ ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันผลกระทบในขณะการใช้เครื่องมือ และการปนเปื้อนหรือการชำรุดเสียหาย						
6.2 วัสดุวิทยาศาสตร์							
44	ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำแนวทางหรือวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการน้ำยา สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ และมีการบริหารจัดการวัสดุคงคลัง (Stock)						
7. การควบคุมกระบวนการ							
7.1 กระบวนการก่อนการทดสอบ							
45	ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำข้อมูลในการให้บริการที่มีรายละเอียดเพียงพอ และเข้าถึงได้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงขอบเขตของกิจกรรมบริการและข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ โดยพิจารณาจาก ทรัพยากร และความสามารถของห้องปฏิบัติการ						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
46	ห้องปฏิบัติการต้องสื่อสารข้อมูลในการให้บริการของห้องปฏิบัติการ ไปยังผู้รับบริการ และต้องมีการทบทวนข้อมูลการให้บริการของห้องปฏิบัติการเป็นระยะ เพื่อให้ยังคงสามารถให้บริการที่เป็นไปตามต้องการของผู้รับบริการ						
47	กรณีห้องปฏิบัติการมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการให้บริการ ต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ						
48	ห้องปฏิบัติการมีคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจที่มีรายละเอียดเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งส่งตรวจจะได้รับการเก็บอย่างถูกต้องและสมบูรณ์						
49	ใบคำขอส่งตรวจ (Request) ไม่ว่าจะเป็นHard copy หรือ Electronic ต้องมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่า จะสามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์ได้ตามต้องการ และสอบกลับได้ถึงเจ้าของสิ่งส่งตรวจ						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
50	ห้องปฏิบัติการมีการชี้บ่งบนภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจอย่างน้อย ชื่อ-สกุล HN หรือหมายเลขบัตรประชาชน โดยต้องมี Two identification และต้องสามารถสอบกลับได้ถึงเจ้าของสิ่งส่งตรวจได้ชัดเจน						
51	ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำวิธีปฏิบัติในการตรวจรับสิ่งส่งตรวจ						
52	ห้องปฏิบัติการมีบันทึกการรับสิ่งส่งตรวจ ไม่ว่าจะเป็นHard copy หรือElectronic ที่สามารถสอบกลับได้ถึง วัน เวลา ผู้รับ สภาพสิ่งส่งตรวจ และการแก้ไขในกรณีที่สิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม						
7.2 กระบวนการทดสอบ							
53	ห้องปฏิบัติการต้องเลือกวิธีการทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation) ว่าเป็นไปตามความต้องการใช้งานทางคลินิก และจัดทำวิธีทดสอบให้มีรายละเอียดเพียงพอเหมาะสมในการใช้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะทำให้ได้ผลที่เชื่อถือได้						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
54	ห้องปฏิบัติการต้องมีการทวนสอบ (Method Verification) วิธีการทดสอบ ซึ่งผ่านการทำ Validation มาแล้ว ก่อนนำมาใช้ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย ในกรณีต่อไปนี้ (1) เปลี่ยนวิธีตรวจวิเคราะห์ใหม่ (2) เปลี่ยนวิธีและเครื่องมือ (3) เปลี่ยนบริษัทน้ำยา (4) เปลี่ยน Version ของน้ำยา (5) เปิดให้บริการรายการตรวจวิเคราะห์ใหม่						
7.3 กระบวนการหลังการทดสอบ							
55	ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำระบบรายงานผลการทดสอบที่มีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับขั้นตอนการทดสอบ และมีข้อมูลที่จำเป็นในการแปลผลการทดสอบ						
56	ห้องปฏิบัติการต้องมีขั้นตอนในการตรวจสอบผลการทดสอบก่อนที่จะส่งให้ผู้รับบริการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย						
57	ห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีปฏิบัติในการรายงานผลที่ครอบคลุม (1) ผลปกติ						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
	(2) ผลที่เป็นความลับ (3) ผลด่วน (4) ผลที่เป็นค่าวิกฤต (5) ผลจากห้องปฏิบัติการภายนอก (6)การเลือกผลการทดสอบและการรายงานผลอัตโนมัติ (Autoverification) ถ้ามี						
58	ในกรณีห้องปฏิบัติการใช้ระบบอัตโนมัติในการเลือก ทบทวน ปล่อย และรายงานผล (Autoverification) เกณฑ์ที่ใช้ต้องได้รับการทวนสอบก่อนใช้งานและทบทวนเป็นระยะ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ ต้องมีการทวนสอบซ้ำ						
59	ห้องปฏิบัติการมีการจัดเก็บรายงานผล รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรายงานผล ที่เป็นระบบเอกสารหรือระบบ electronic ที่สามารถสืบค้นได้เมื่อต้องการตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีการนำระบบ electronicมาใช้ต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มี						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
	การป้องกันการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต						
60	ห้องปฏิบัติการมีวิธีการชี้บ่งรายงานผลที่ได้รับการแก้ไขและสามารถสอบกลับได้ถึงรายงานผลฉบับเดิม						
8. การประกันคุณภาพ							
8.1 การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control, IQC)							
61	ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพภายในของรายการทดสอบที่เปิดให้บริการ - รายการทดสอบที่ไม่สามารถหาสารควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม หรือไม่มีสารควบคุมคุณภาพ ต้องมีการเลือกใช้วิธีปฏิบัติอื่นๆที่เหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลการทดสอบเชื่อถือได้ (Moving average of patient data, Retested of retained patient sample, Compare patient sample with another method)						
62	ห้องปฏิบัติการต้องดำเนินการควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control,						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
	IQC) เพื่อติดตามผลของการตรวจวิเคราะห์ทุกรายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ - มีกระบวนการป้องกันการปล่อยผลในกรณีที่ IQC ไม่ผ่านเกณฑ์						
8.2 การประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก)External Quality Assessment, EQA)							
63	ห้องปฏิบัติการมีการเข้าร่วมโปรแกรมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์จากองค์กรภายนอก (External Quality Assessment) ทุกรายการทดสอบที่เปิดให้บริการ เมื่อไม่มีโปรแกรม EQA หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ห้องปฏิบัติการต้องหาวิธีทางเลือกมาติดตามประสิทธิภาพของวิธีการตรวจวิเคราะห์						
64	ห้องปฏิบัติการที่มีการตรวจวิเคราะห์รายการทดสอบเดียวกัน โดยใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน หรือใช้วิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน ต้องมีการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ ระหว่างเครื่องมือ						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
	หรือวิธีตรวจวิเคราะห์ที่ใช้ โดยมีการจัดทำวิธีปฏิบัติในการเปรียบเทียบผล						
9. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ							
9.1 การบริหารจัดการความปลอดภัย							
65	ห้องปฏิบัติการต้องกำหนดนโยบายและผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ						
66	ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำคู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ และสื่อสารไปบุคลากรทุกระดับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ						
67	ห้องปฏิบัติการต้องมีการตรวจติดตามระบบความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง						
9.2 ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย							
68	ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบในการป้องกันและจัดการเมื่อเกิดอัคคีภัย						
9.3 อันตรายทางกายภาพและสารเคมี							
69	ห้องปฏิบัติการต้องมีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพจากอาคารและ						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
	สถานที่ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อน ความดัน และกลิ่น						
70	ห้องปฏิบัติการต้องมีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี						
9.4 อุบัติการณ์และเหตุฉุกเฉิน							
71	ห้องปฏิบัติการต้องจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการใช้งาน เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์และเหตุฉุกเฉิน เช่น การหกหล่นของสิ่งส่งตรวจ เชื้อ สารเคมี และบุคลากรได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน รวมถึงเหตุฉุกเฉินที่เกิดกับผู้รับบริการ						
9.5 ความปลอดภัยส่วนบุคคลและการปฏิบัติงาน							
72	ห้องปฏิบัติการต้องจัดหาเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร						
73	ห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีปฏิบัติในการเลือกและใช้งาน PPE ให้ถูกต้องเหมาะสมกับ						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
	กิจกรรมในการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ						
74	ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีและควรฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรตามความเหมาะสมและจำเป็น						
75	ห้องปฏิบัติการมีแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการเพื่อให้มีความปลอดภัย						
9.6 ความปลอดภัยทางชีวภาพ							
76	ห้องปฏิบัติการต้องจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อจากการปฏิบัติงาน						
77	ห้องปฏิบัติการที่ครอบครองเชื้อโรค เช่น ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก ห้องปฏิบัติการที่มีการเก็บรักษาตัวอย่าง ต้องจดแจ้งการครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์						
9.7 การจัดการขยะ							
78	ห้องปฏิบัติการต้องมีแนวทางในการจัดการขยะซึ่งต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติขององค์กร/หน่วยงาน						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
10. การจัดการเหตุการณ์							
10.1 ข้อร้องเรียน (Complaints)							
79	ห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ให้ได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพบริการ						
80	ห้องปฏิบัติการมีการกำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และมีการนำผลการจัดการข้อร้องเรียนไปใช้ในการปรับปรุง						
10.2 สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด (Nonconformities)							
81	ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำวิธีปฏิบัติในการระบุและควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด จะได้รับการบันทึก การแก้ไขเบื้องต้น การวิเคราะห์หาสาเหตุ และพิจารณามาตรการในการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำตามความเหมาะสม						
10.3 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)							
82	ห้องปฏิบัติการมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติ และการ						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
	นำไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ ประเมินผล ควบคุม และติดตามความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงของกระบวนการต่างๆ ในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้						
11. กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง							
83	ห้องปฏิบัติการต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งระบบบริหาร กระบวนการให้บริการครอบคลุมกระบวนการ ก่อนการทดสอบ การทดสอบ และหลังการทดสอบ						
84	ห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีปฏิบัติในสำรวจความพึงพอใจ รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพบริการ						
12. การประเมินผล (Evaluation)							
85	ห้องปฏิบัติการต้องดำเนินการประเมินผลโดยกำหนดดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อแสดงถึงการบริหารจัดการ การสนับสนุนให้มั่นใจว่ากระบวนการก่อนการทดสอบ กระบวนการทดสอบ และ						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
	กระบวนการหลังการทดสอบเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ						
86	ห้องปฏิบัติการมีการทบทวนตัวชี้วัดตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ายังมีความเหมาะสมต่อเนื่อง						
87	ห้องปฏิบัติการต้องมีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตามระบบคุณภาพที่กำหนดไว้ จะได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ						
88	ห้องปฏิบัติการมีการกำหนดความถี่ในการตรวจติดตามคุณภาพภายในต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งภายใน12 เดือน และผลการตรวจติดตามต้องนำเสนอผู้บริหารสูงสุดของห้องปฏิบัติการ						
89	ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในผ่านการฝึกอบรมความรู้และเทคนิคการตรวจติดตามภายในมีหลักฐานบันทึกการฝึกอบรม และไม่เป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่หรือกิจกรรมที่จะตรวจติดตาม						

ข้อ	รายละเอียด	เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน				หลักฐานและรายละเอียดที่ตรวจพบ
			No NC	NC	Obs	N/A	
90	ผู้บริหารห้องปฏิบัติการต้องทบทวนการบริหารจัดการคุณภาพ (Management review) อย่างน้อย 1 ครั้งใน 12 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารคุณภาพมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ						

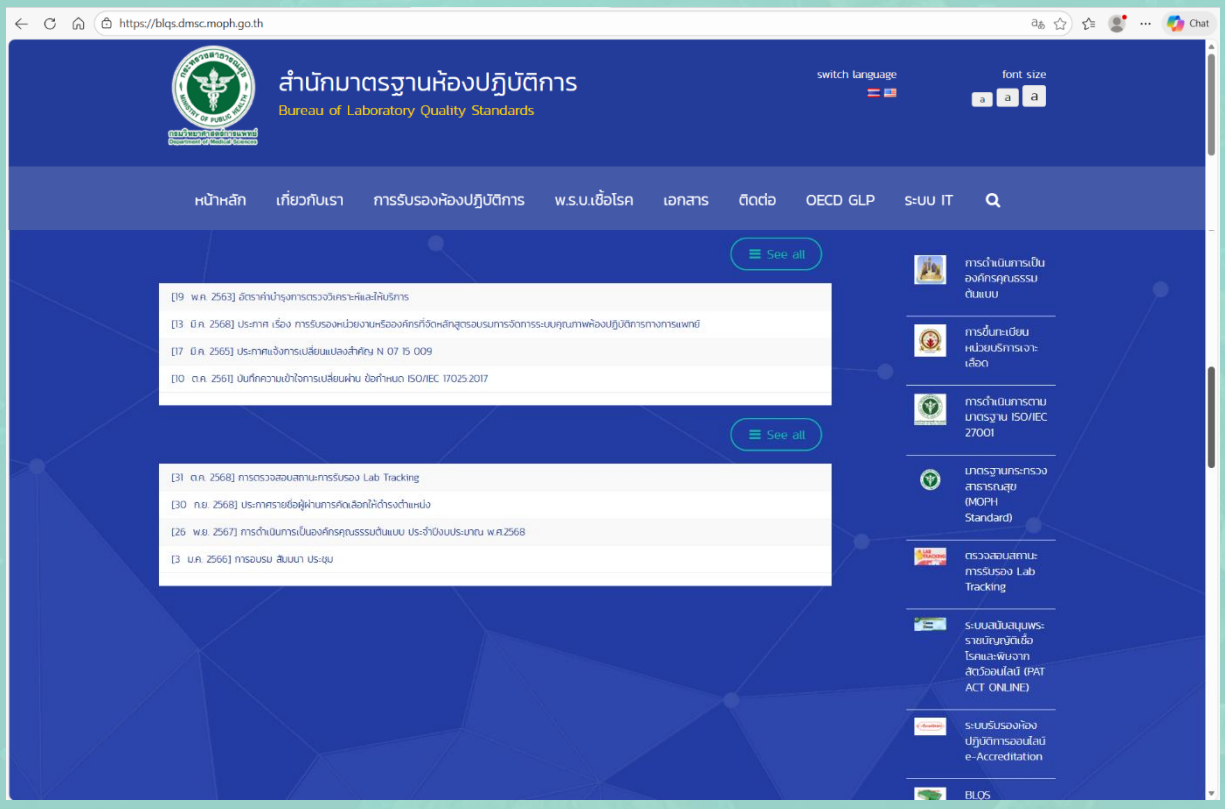
8.2.5 คณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และคู่มือการตรวจประเมินและประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

1. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ที่ปรึกษา
2. นางสลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ที่ปรึกษา
   ข้าราชการบำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. นางวรรณา เพ่งเรืองโรจนชัย ประธานคณะทำงาน
   ที่ปรึกษาด้านบริการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. นางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน คณะทำงาน
   ข้าราชการบำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. นางสิริพรรณ แสงอรุณ คณะทำงาน
   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ)
6. นางบุญนิภา สงคราม คณะทำงาน
   ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี
7. นางสาวปุญชรัสมิ์ วงษ์อุตส่าห์ คณะทำงาน
   นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชบุรี
8. นายสุวรรณ มนุษย์จันทร์ คณะทำงาน
   นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
9. นางสาวสุชีรา แก้วประไพ คณะทำงาน
   นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหนองเสือ
10. นายณัฐปคัลภ์ สันวิจิตร คณะทำงาน
    นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลคอนสวรรค์
11. นายเตชินทร์ วิชาศรี คณะทำงาน
    นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
12. นายยุทธพล จันดา คณะทำงาน
    นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
13. นางสง่า จีบสันเทียะ คณะทำงาน
    นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลด่านขุนทด
14. นางธามน จานทอง คณะทำงาน
    นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลปากท่อ

15.นายวรรณปรัชญ์ เรืองเดช นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	คณะทำงาน และเลขานุการ
16. นางสาวนูรชามีล ดอเลาะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ

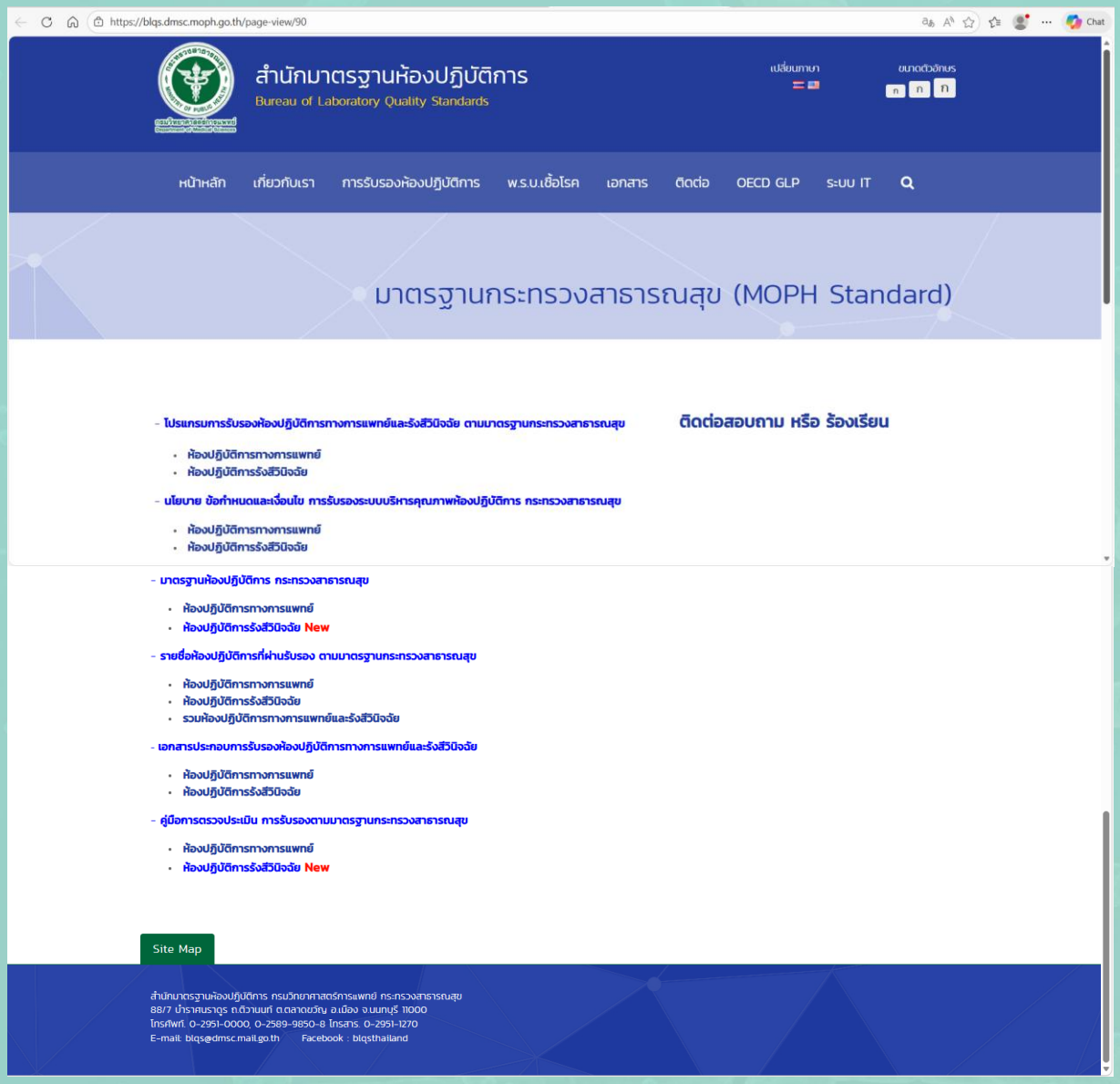
8.2.6 ระบบสารสนเทศ

8.2.6.1 เว็บไซต์สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ



https://blqs.dmsc.moph.go.th/

8.2.6.2 เว็บไซต์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Standard)



https://blqs.dmsc.moph.go.th/page-view/90



https://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/mophstd.html

มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Standard)

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ Bureau of Laboratory Quality Standards | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences | กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health

ปีงบประมาณ 2569

รับสมัครผู้เข้าอบรมผู้ตรวจประเมินใหม่ MOPHLab ฉบับปรับปรุงใหม่ 2568
อบรมผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
เข้าถึงได้ที่ https://forms.gle/5Muvvd3Fr1ap9FnA9 คลิกที่นี่

หรือ สแกน QR Code

15/02/2566 ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 2562 คลิกที่นี่

22/07/2562 อัตราค่าใช้จ่ายการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่

14/04/2562 นโยบายและแนวทางการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิกที่นี่

25/02/2562
แบบทดสอบผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 2562 คลิกที่นี่
แบบทดสอบผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 2565 คลิกที่นี่

08/02/2562 ดาวน์โหลดขั้นตอน (Flow) การขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 2562 คลิกที่นี่

25/06/2561 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประกาศ ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้นที่ 3 (SD-ACD-013-01) วันที่ประกาศใช้ 15 มิถุนายน 2561 คลิกที่นี่

30/01/2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
โดยมีสาระสำคัญในข้อ 7 มีมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189 หรือมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ดำเนินการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ โดยสภาเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation) หรือมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับเดียวกัน

1. โปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) 75 ข้อ
ตามเกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข (MOPH standard 2562)

มาตรฐาน MOPH 2562

กรณีขอรับรองรายใหม่ และต่ออายุ รพศ./รพท./รพช.คลิกที่นี่

5. รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

6. ทะเบียนผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

9. แบบรายงานข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ เรื่อง การรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

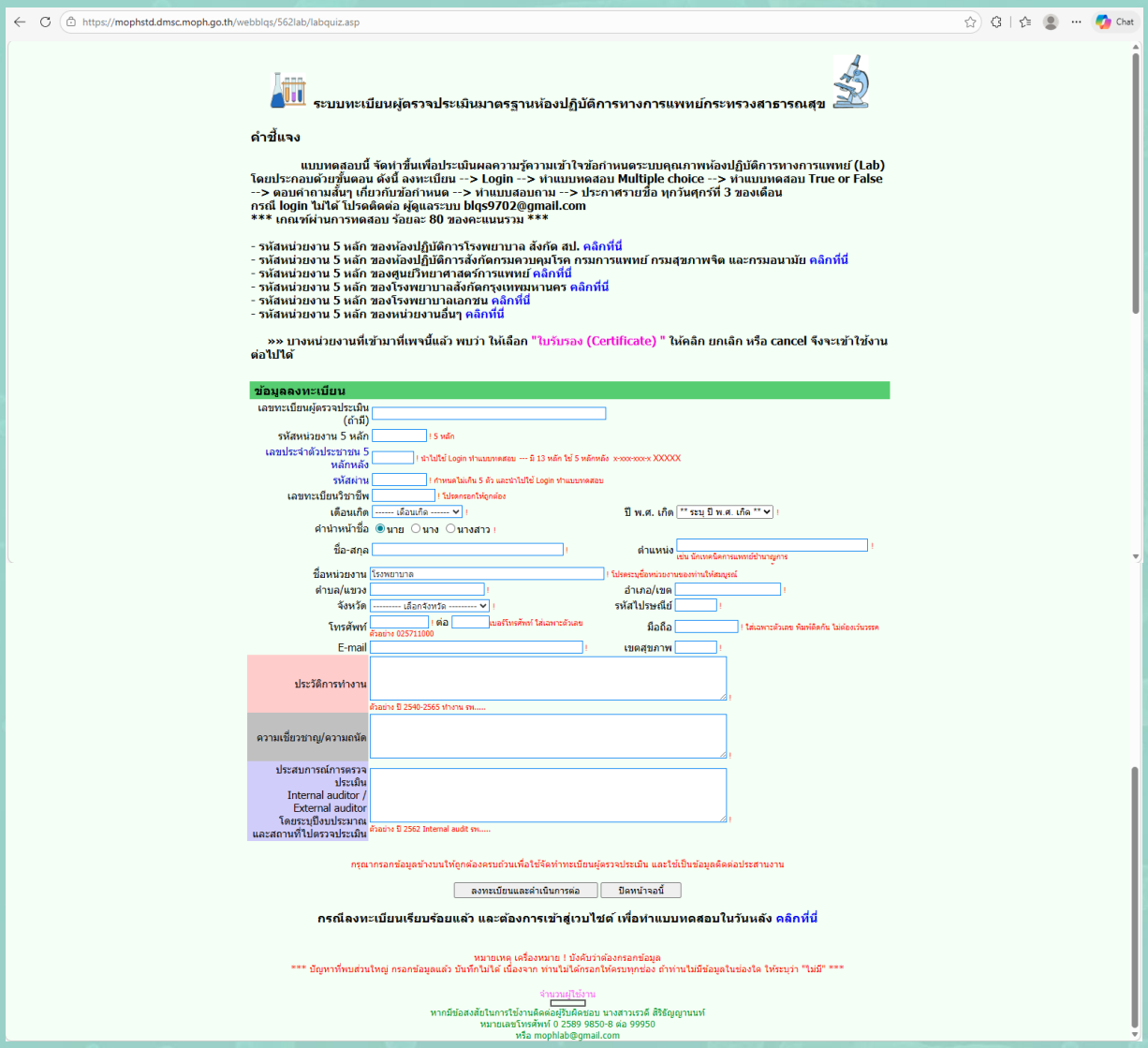
หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อผู้รับผิดชอบ นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์
กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 9850-8 ต่อ 99951 หรือ mophlab@gmail.com หรือ 09 8881 0662

8.2.6.3 เว็บไซต์ประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง



https://blqs.dmsc.moph.go.th/page-view/522

8.2.6.4 เว็บไซต์สำหรับสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



https://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/562lab/labquiz.asp



สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0 2589 0022 , 0 2951 0000
https://blqs.dmse-moph.go.th